MarbleTrack

راهنمای کامل کاربر: نصب، راه‌اندازی و اجرای مسابقه

نسخهٔ برنامه: 1.0.0

برای: اپراتور مسابقه، نصاب دوربین‌ها و مسئول پخش

تجهیزات: ۱۳ دوربین AIDA HD-NDI-IP67، دوربین بالاسری OBSBOT Tail 2، رایانهٔ ویندوزی، vMix

فهرست مطالب

1. MarbleTrack در یک نگاه
2. پیش از نصب: تجهیزات، دوربین‌ها و شبکه
3. نصب برنامه روی ویندوز
4. آشنایی با صفحهٔ برنامه
5. نقشه‌ها: یک نقشه برای هر مسیر
6. مرحلهٔ ۱: مسابقه و توپ‌ها
7. مرحلهٔ ۲: دوربین‌ها
8. مرحلهٔ ۳: نقاط مسیر
9. مرحلهٔ ۴: مسیر خالی
10. مرحلهٔ ۵: رنگ توپ‌ها
11. مرحلهٔ ۶: خروجی جدول (vMix، سرور، ضبط)
12. مرحلهٔ ۷: بازبینی و شروع زنده
13. صفحهٔ زنده و کنترل مسابقه
14. روال روز مسابقه (چک‌لیست)
15. وقتی مسیر عوض می‌شود
16. حالت نمایشی برای آموزش و ارائه
17. عیب‌یابی
18. پوشه‌ها، پشتیبان‌گیری، ضبط و بازپخش
19. واژه‌نامه

در این راهنما نام دکمه‌ها همان‌طور نوشته شده که در برنامه می‌بینید، مثلاً **ادامه**. شماره‌های صورتی روی تصویرها با فهرست شماره‌دار زیر هر تصویر یکی است. تصویرها از نسخهٔ فارسی برنامه در حالت نمایشی گرفته شده‌اند؛ در سالن، نام دوربین‌ها و توپ‌ها همان است که خودتان وارد می‌کنید.

MarbleTrack۱ در یک نگاه

MarbleTrack برنامه‌ای ویندوزی است که تصویر همهٔ دوربین‌های مسیر را هم‌زمان می‌گیرد، هر توپ را از روی رنگش در هر دوربین پیدا می‌کند، جای دقیق آن را در طول مسیر (به متر) حساب می‌کند و از کنار هم گذاشتن همهٔ دوربین‌ها، **جدول زندهٔ رده‌بندی** را می‌سازد. این جدول حدود ده بار در ثانیه به‌روز می‌شود و مستقیماً در یک تایتل **vMix** نوشته می‌شود. در صورت نیاز می‌تواند همزمان به سرور شما هم فرستاده شود.

کار برنامه از ابتدا تا انتها

1. **یک بار برای هر مسیر، راه‌اندازی:** در هفت مرحله به برنامه می‌گویید مسیر چقدر است، کدام توپ‌ها در مسابقه‌اند، هر دوربین کدام بخش مسیر را می‌بیند، مسیر خالی چه شکلی است و هر توپ زیر نور هر دوربین چه رنگی دارد. همهٔ این‌ها در یک **نقشه** ذخیره می‌شود.
2. **هر مسابقه، زنده:** با **شروع زنده** برنامه دوربین‌ها را ردیابی می‌کند، ساعت را با رسیدن اولین توپ به خط شروع راه می‌اندازد، جدول را پخش می‌کند و زمان پایان هر توپ را ثبت می‌کند.
3. **پایان مسابقه:** نتیجه اول **موقت** است. اپراتور نگاهی به قفسهٔ پایان می‌اندازد، در صورت لزوم اصلاح می‌کند و با **تأیید نتیجه** آن را **نهایی** می‌کند.

آنچه برنامه به‌تنهایی انجام نمی‌دهد

- تنظیمات دوربین‌های NDI (شاتر، نوردهی، تراز سفیدی) را تغییر نمی‌دهد؛ این‌ها را در صفحهٔ وب خود دوربین تنظیم می‌کنید تا تصویر vMix هم دست‌نخورده بماند.
- جایی که هیچ دوربینی نمی‌بیند (تونل یا فاصلهٔ بین دوربین‌ها)، جای توپ را حدس نمی‌زند: آخرین جای معتبر را نگه می‌دارد و ردیف آن توپ کم‌رنگ می‌شود تا دوباره دیده شود.
- نتیجهٔ نهایی را بدون تأیید شما «نهایی» اعلام نمی‌کند (مگر این‌که دوربین قفسهٔ پایان را برای تأیید خودکار تنظیم کرده باشید).

> **توضیح:** همهٔ کارها روی همان رایانه‌ای انجام می‌شود که vMix روی آن است. برنامه به اینترنت نیاز ندارد و همه چیز را محلی ذخیره می‌کند.

۲ پیش از نصب: تجهیزات، دوربین‌ها و شبکه

رایانه

- ویندوز ۱۰ یا ۱۱، ۶۴ بیتی. رایانهٔ سالن (Ryzen 9 9900X3D، ۶۴ گیگابایت رم، RTX 5080) برای ۱۴ دوربین و vMix با هم کافی است.
- برنامهٔ **Microsoft Edge WebView2 Runtime**؛ در ویندوز ۱۱ از قبل نصب است و اگر نباشد، نصب‌کننده آن را پیشنهاد می‌دهد. بدون آن، برنامه در مرورگر پیش‌فرض باز می‌شود و باز هم کار می‌کند.

شبکه

- رایانه و همهٔ دوربین‌ها روی **یک شبکه** (یک سوئیچ و یک محدودهٔ IP) باشند. سوئیچ مدیریت‌شده با PoE+ روی همهٔ پورت‌ها پیشنهاد می‌شود.
- در اولین اجرا ویندوز می‌پرسد آیا MarbleTrack اجازهٔ دسترسی به شبکه دارد: گزینهٔ **Private networks** را تیک بزنید و **Allow access** را بزنید. بدون این اجازه، دوربین‌های NDI پیدا نمی‌شوند.

تنظیم دوربین‌ها (در صفحهٔ وب هر دوربین)

تنظیم	مقدار پیشنهادی و دلیل
شاتر (Shutter)	**1/1000 ثانیه یا سریع‌تر**، ثابت. با شاتر بلند توپ تند به شکل یک رگه دیده می‌شود و رنگش به هم می‌ریزد. پس از تنظیم، یک فریم را در سریع‌ترین بخش مسیر نگاه کنید: توپ باید گرد باشد، نه کشیده.
نوردهی و Gain	دستی و ثابت؛ حالت خودکار خاموش.
تراز سفیدی (White balance)	دستی و ثابت. حالت خودکار رنگ‌هایی را که برنامه یاد گرفته جابه‌جا می‌کند.
فوکوس	دستی و ثابت.
NDI	بیشترین کیفیت (bitrate) ممکن.
OBSBOT Tail 2	ردیابی هوشمند (AI tracking)، کادربندی خودکار و زوم خودکار **خاموش**. دوربین هرگز نباید حرکت کند؛ نما را به‌صورت preset ذخیره کنید. خروجی 4K.

> **مهم:** اگر دوربینی بعد از راه‌اندازی جابه‌جا شود یا زاویه‌اش تغییر کند، باید نقاط مسیر و تصویر مسیر خالی آن دوربین دوباره انجام شود (فصل ۵ و ۱۵: «بررسی نمای دوربین‌ها» این را خودکار پیدا می‌کند).

نور

با شاتر 1/1000 نور زیادی لازم است. از پنل‌های LED بدون سوسو (flicker-free) با نور پخش و ثابت استفاده کنید. نور چراغ‌های معمولی در شاتر کوتاه به شکل نوارهای روشن و تاریک یا فریم‌های کم‌نور و پرنور دیده می‌شود.

علامت‌گذاری مسیر

برای مرحلهٔ ۳، روی مسیر و از دروازهٔ شروع، با یک متر نواری انعطاف‌پذیر در امتداد وسط مسیر، **هر ۲۰ سانتی‌متر یک علامت کوچک** بگذارید (مثلاً نقطهٔ ماژیک یا برچسب کوچک کنار کانال) و فاصله‌ها را یادداشت کنید. خط شروع و خط پایان را هم دقیق

علامت بزنید.

قفسهٔ پایان (اختیاری ولی توصیه‌شده)

اگر بعد از خط پایان، توپ‌ها **یکی‌یکی و به ترتیب** وارد قفسه شوند، یک دوربین جدا می‌تواند ترتیب قفسه را بخواند و با جدول مقایسه کند. پشت خانه‌های قفسه یک صفحهٔ **روشن** بگذارید؛ توپ مشکی روی زمینهٔ تیره دیده نمی‌شود.

۳ نصب برنامه روی ویندوز

گرفتن فایل نصب

1. در GitHub به صفحهٔ مخزن `IIAmir/marble-race-tracking` بروید و زبانهٔ **Actions** را باز کنید.
2. در فهرست سمت چپ **Windows app** را انتخاب کنید و آخرین اجرای سبز (✓) را باز کنید.
3. پایین صفحه، در بخش **Artifacts**، روی **MarbleTrack-windows** کلیک کنید تا فایل zip دانلود شود.
4. فایل zip را باز کنید (Extract All). داخل آن فایل `MarbleTrack-Setup-1.0.0.exe` است.

نصب

1. روی `MarbleTrack-Setup-1.0.0.exe` دوبار کلیک کنید.
2. اگر ویندوز پیام آبی «Windows protected your PC» نشان داد (چون فایل امضای دیجیتال ندارد)، روی **More info** و سپس **Run anyway** کلیک کنید.
3. مراحل نصب را با **Next** جلو ببرید و در پایان **Finish** را بزنید.
4. در منوی Start سه میان‌بر ساخته می‌شود:
   - **MarbleTrack**: برنامهٔ اصلی با دوربین‌های واقعی.
   - **MarbleTrack (demo cameras)**: همان برنامه با ۱۵ دوربین مجازی، برای آموزش و ارائه بدون سخت‌افزار.
   - پوشهٔ گزارش‌ها (log) برای عیب‌یابی.

اولین اجرا

- برنامه در پنجرهٔ خودش باز می‌شود (یا اگر WebView2 نصب نباشد، در مرورگر).
- اگر ویندوز دربارهٔ دسترسی به شبکه پرسید، **Private networks** را تیک بزنید و **Allow access** را بزنید.
- زبان برنامه به‌طور پیش‌فرض فارسی است. با دکمهٔ English در نوار بالا انگلیسی می‌شود و با فارسی برمی‌گردد. این انتخاب روی همان رایانه به خاطر سپرده می‌شود.

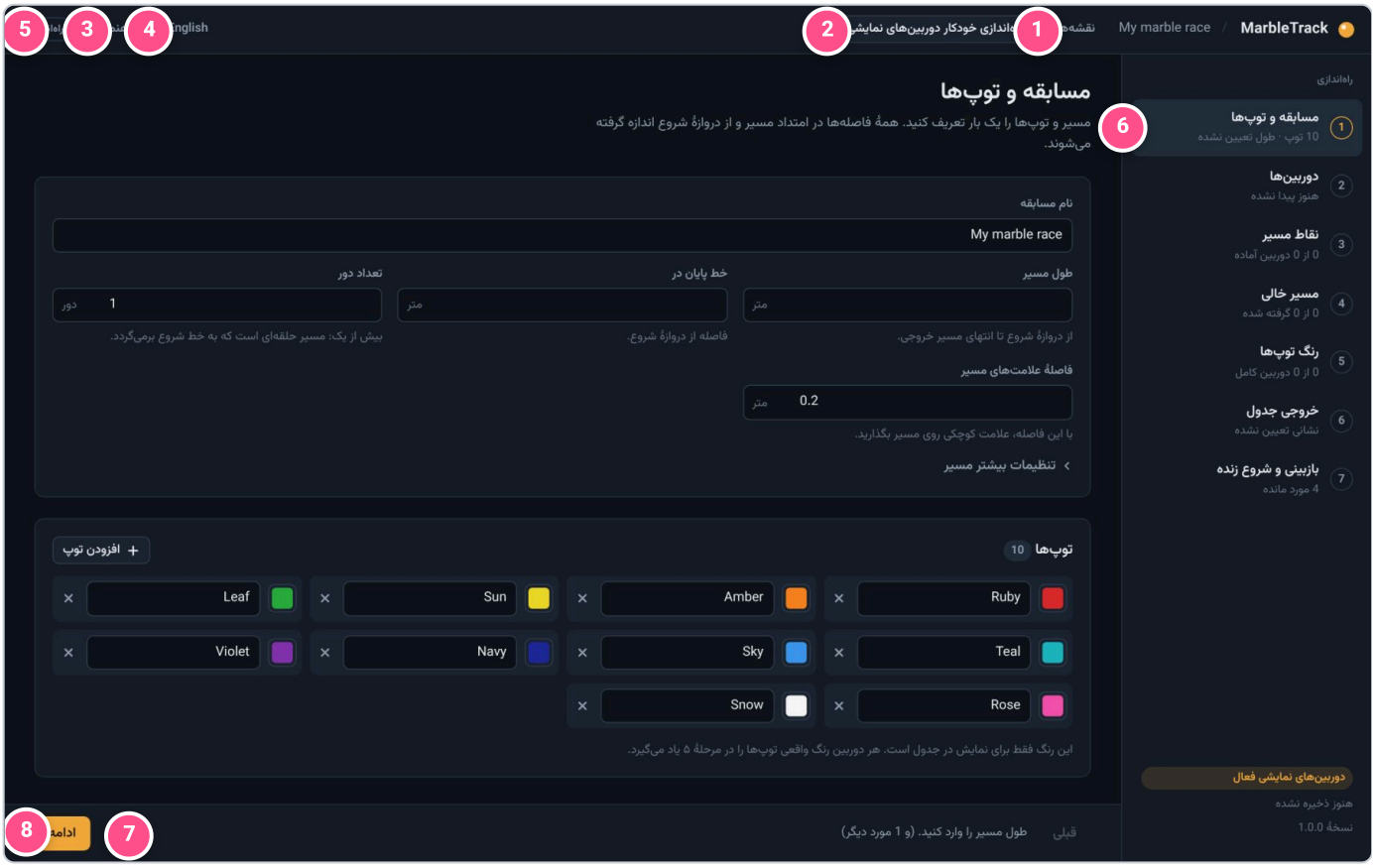
> **نکته:** برای آشنایی، اول نسخهٔ **MarbleTrack (demo cameras)** را اجرا کنید و کل این راهنما را روی آن تمرین کنید (فصل ۱۶). هیچ چیزی در نقشه‌های واقعی شما تغییر نمی‌کند.

اجرا از سورس (فقط برای توسعه‌دهنده)

با Python 3.12 (۶۴ بیتی): `py -3.12 -m pip install -r windows\requirements-windows.txt` و سپس `py -3.12 -m marbletrack_app` (برای دوربین‌های نمایشی `--demo` را اضافه کنید).

۴ آشنایی با صفحهٔ برنامه

برنامه دو حالت دارد: **راه‌اندازی** (تصویر زیر) و **زنده** (فصل ۱۳). در حالت راه‌اندازی، سمت راست هفت مرحله را می‌بینید و وسط صفحه، مرحلهٔ انتخاب‌شده را. پایین صفحه نوار قبلی و ادامه است و پیامی که می‌گوید در این مرحله چه کاری مانده.



صفحهٔ اول برنامه، مرحلهٔ ۱ (در حالت نمایشی).

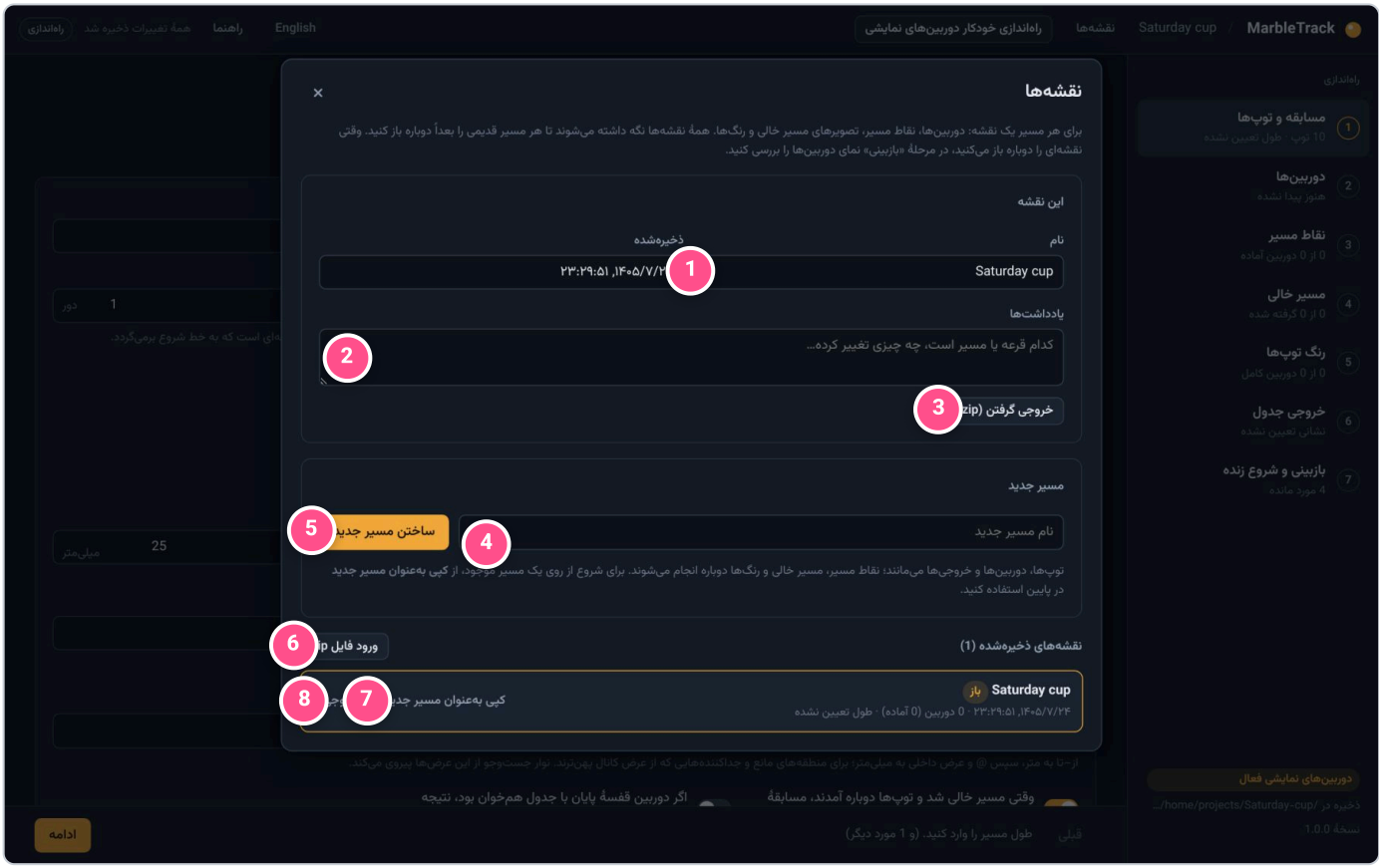
1. **نقشه‌ها**: باز کردن، ساختن، کپی و خروجی گرفتن از نقشهٔ مسیرها.
2. **راه‌اندازی خودکار دوربین‌های نمایشی**: فقط در حالت نمایشی دیده می‌شود.
3. **راهنما**: همین راهنما را باز می‌کند.
4. **English / فارسی**: تغییر زبان برنامه.
5. حالت فعلی برنامه: **راه‌اندازی** یا **زنده**.
6. **نوار مرحله‌ها**: هفت مرحلهٔ راه‌اندازی؛ تیک سبز یعنی آن مرحله کامل است.
7. پیام وضعیت مرحله: اولین کاری که هنوز مانده را می‌گوید.
8. **ادامه**: رفتن به مرحلهٔ بعد. دکمهٔ «قبلی» در طرف دیگر نوار است.

- همهٔ تغییرات **خودکار ذخیره** می‌شود؛ بالای صفحه «همهٔ تغییرات ذخیره شد» را می‌بینید. دکمهٔ ذخیره‌ای وجود ندارد.
- مرحله‌ها را به هر ترتیبی می‌توانید باز کنید (با کلیک روی نام مرحله). زیر نام هر مرحله خلاصهٔ وضعیت آن نوشته شده است؛ تیک سبز یعنی کامل است.
- شروع زنده فقط وقتی فعال می‌شود که همهٔ مرحله‌ها کامل باشند.
- پیام‌های کوتاه (موفقیت، هشدار، خطا) چند ثانیه در گوشهٔ پایین صفحه دیده می‌شوند. اگر نشانگر ماوس را روی پیام نگه دارید، بسته نمی‌شود.
- اگر نشانگر را روی بیشتر دکمه‌ها و عددها نگه دارید، توضیح کوتاهی ظاهر می‌شود.

۵ نقشه‌ها: یک نقشه برای هر مسیر

هر مسیر یک **نقشه** است: دوربین‌ها، نقاط مسیر و فاصله‌هایشان، تصویرهای مسیر خالی، رنگ توپ‌ها و تنظیمات خروجی. چون مسیر با هر قرعه عوض می‌شود و ممکن است مسیرهای قدیمی دوباره برگردند، **همهٔ نقشه‌ها برای همیشه نگه داشته می‌شوند.**

دکمهٔ نقشه‌ها در نوار بالا این پنجره را باز می‌کند:



پنجرهٔ نقشه‌ها.

1. نام نقشهٔ باز.
2. **یادداشت‌ها:** مثلاً شمارهٔ قرعه یا تغییرات مسیر.
3. **خروجی گرفتن (zip)** از همین نقشه، برای پشتیبان یا رایانهٔ دیگر.
4. نام مسیر جدید.
5. **ساختن مسیر جدید:** توپ‌ها، دوربین‌ها و خروجی‌ها می‌مانند.
6. **ورود فایل zip:** باز کردن نقشه‌ای که قبلاً خروجی گرفته شده.
7. **کپی به‌عنوان مسیر جدید:** شروع از روی یک نقشهٔ قدیمی.
8. **خروجی** از هر نقشهٔ فهرست. برای نقشه‌های دیگر دکمهٔ **باز کردن** هم هست.

کارهای رایج

می‌خواهید…	این کار را بکنید
مسیر کاملاً تازه	در کادر «نام مسیر جدید» نام بنویسید و **ساختن مسیر جدید** را بزنید. توپ‌ها، دوربین‌ها و خروجی vMix می‌مانند؛ نقاط مسیر، مسیر خالی و رنگ‌ها از نو انجام می‌شود.

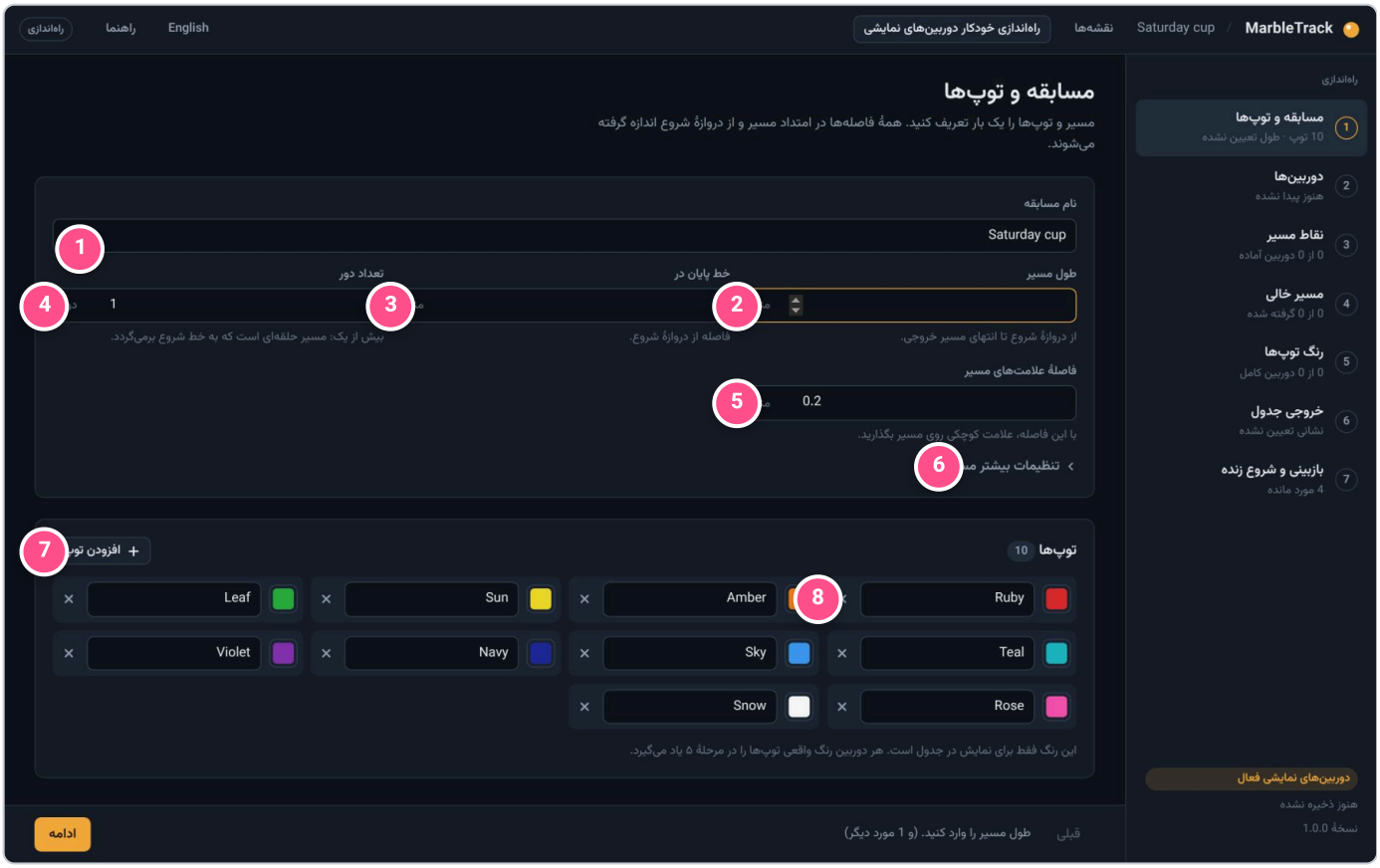
مسیری که با یک مسیر قبلی فقط کمی فرق دارد	در فهرست «نقشه‌های ذخیره‌شده»، کنار آن نقشه **کپی به‌عنوان مسیر جدید** را بزنید و نام تازه بدهید. سپس فقط دوربین‌های بخش‌های تغییرکرده را دوباره انجام دهید.
مسیری که قبلاً داشته‌اید (حتی یک سال پیش)	کنار آن نقشه **باز کردن** را بزنید. برنامه خودش همهٔ دوربین‌ها را با تصویرهای ذخیره‌شده مقایسه می‌کند (فصل ۱۲، «نمای دوربین‌ها»).
پشتیبان یا انتقال به رایانهٔ دیگر	**خروجی گرفتن (zip)** یا **خروجی** کنار هر نقشه. فایل در پوشهٔ `%APPDATA%\MarbleTrack\exports` ذخیره می‌شود. در رایانهٔ دیگر با **ورود فایل zip** باز می‌شود.

نکته: در کادر **یادداشت‌ها** بنویسید این نقشه مال کدام قرعه است و چه چیزی در آن خاص است. فهرست نقشه‌ها این یادداشت را کنار هر نقشه نشان می‌دهد.

دو نقشه هیچ‌وقت روی هم نوشته نمی‌شوند، حتی اگر نامشان یکی باشد. برای بستن پنجره روی × بزنید یا کلید Esc را فشار دهید.

۶ مرحلهٔ ۱: مسابقه و توپ‌ها

در این مرحله مسیر و توپ‌ها را یک بار تعریف می‌کنید. **همهٔ فاصله‌ها در امتداد مسیر** و از دروازهٔ شروع اندازه گرفته می‌شوند (نه در خط مستقیم).



مرحلهٔ ۱: مسابقه و توپ‌ها.

1. **نام مسابقه**: نام این نقشه، مثلاً «مسیر قرعهٔ ۱۲».
2. **طول مسیر**: از دروازهٔ شروع تا انتهای مسیر خروجی، به متر.
3. **خط پایان در**: فاصلهٔ خط پایان از دروازهٔ شروع.
4. **تعداد دور**: برای مسیرهای حلقه‌ای بیشتر از ۱.
5. **فاصلهٔ علامت‌های مسیر**: پیش‌فرض ۰٫۲ متر (هر ۲۰ سانتی‌متر).
6. **تنظیمات بیشتر مسیر**: باز کردن تنظیمات تکمیلی (تصویر بعد).
7. **افزودن توپ**.
8. هر توپ: رنگ نمایشی، نام، و دکمهٔ حذف (×).

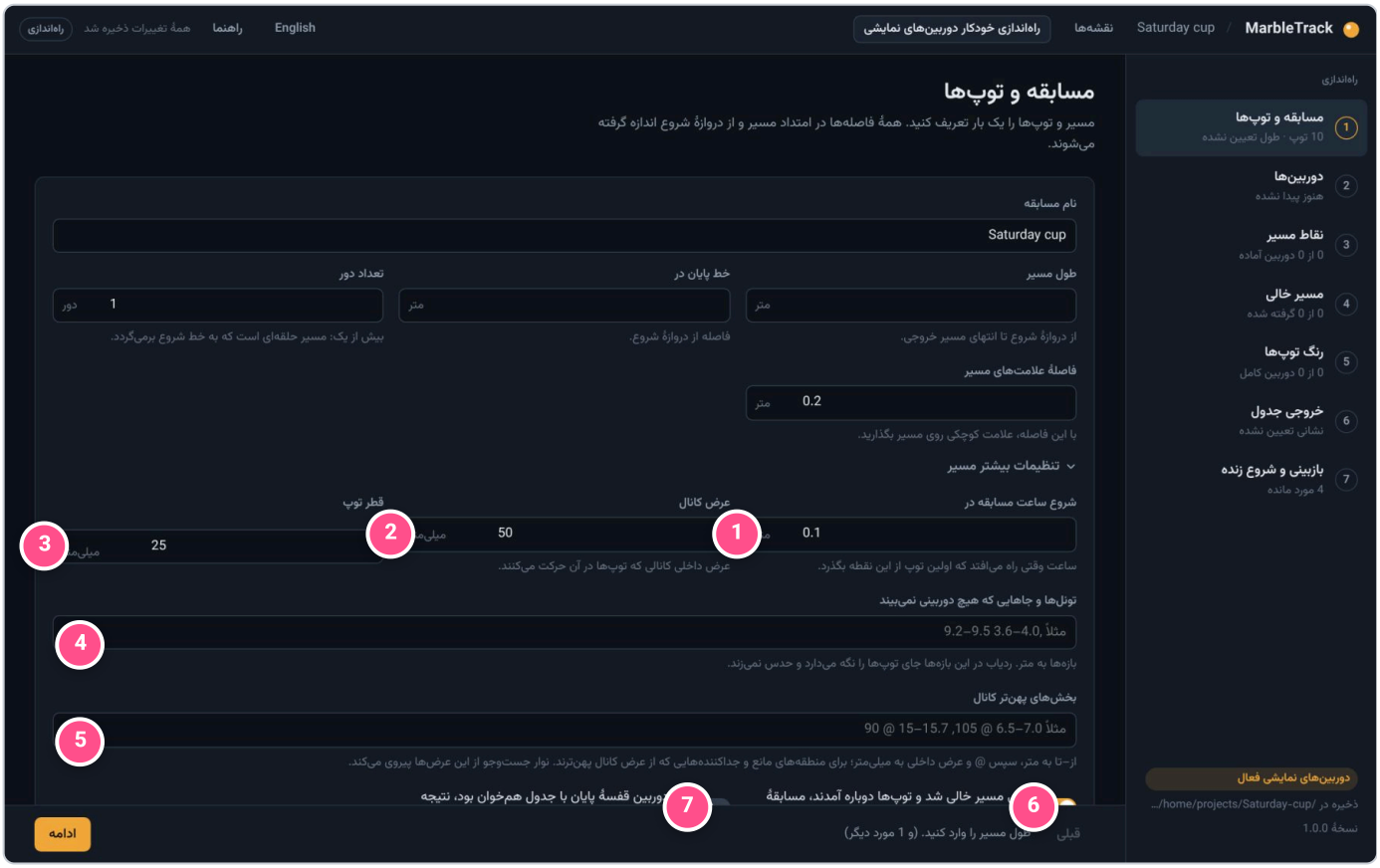
طول مسیر و خط پایان

- **طول مسیر**: کل طول، از دروازهٔ شروع تا انتهای مسیر خروجی بعد از خط پایان.
- **خط پایان در**: فاصلهٔ خط پایان از دروازهٔ شروع. باید بین ۰ و طول مسیر باشد.
- **تعداد دور**: برای مسیر یک‌طرفه ۱. اگر مسیر حلقه‌ای است و توپ‌ها چند دور می‌زنند، تعداد دور را بنویسید؛ در این حالت به‌جای «طول مسیر»، «طول هر دور» را وارد می‌کنید (از خط شروع، یک دور کامل تا خود خط شروع) و «خط پایان» در دور آخر حساب می‌شود.

- **فاصلهٔ علامت‌های مسیر**: فاصلهٔ علامت‌هایی که روی مسیر گذاشته‌اید؛ پیش‌فرض ۰٫۲ متر.

تنظیمات بیشتر مسیر

با کلیک روی **تنظیمات بیشتر مسیر** این بخش باز می‌شود:



تنظیمات بیشتر مسیر.

1. **شروع ساعت مسابقه در**: ساعت وقتی راه می‌افتد که اولین توپ از این فاصله بگذرد.
2. **عرض کانال**: عرض داخلی مسیر به میلی‌متر.
3. **قطر توپ**: برای توپ‌های شما ۲۵ میلی‌متر.
4. **تونل‌ها و جاهای کور**: بازه‌هایی که هیچ دوربینی نمی‌بیند.
5. **بخش‌های پهن‌تر کانال**: منطقه‌های مانع که از عرض معمول پهن‌ترند.
6. شروع خودکار مسابقهٔ جدید وقتی توپ‌ها دوباره روی مسیر می‌آیند.
7. تأیید خودکار نتیجه وقتی دوربین قفسهٔ پایان با جدول یکی است.

تنظیم	توضیح
شروع ساعت مسابقه در	ساعت وقتی راه می‌افتد که اولین توپ از این فاصله (به متر) بگذرد، معمولاً چند سانتی‌متر بعد از دروازه.
عرض کانال	عرض داخلی مسیر به میلی‌متر.
قطر توپ	برای توپ‌های بیلیارد شما **۲۵** میلی‌متر.
تونل‌ها و جاهایی که هیچ دوربینی نمی‌بیند	بازه‌ها به متر، جداشده با ویرگول، مثلاً `3.6–4.0, 9.2–9.5`. ردیاب در این بازه‌ها جای توپ‌ها را نگه می‌دارد و حدس نمی‌زند.

بخش‌های پهن‌تر کانال	برای منطقه‌های مانع و جداکننده‌هایی که از عرض کانال پهن‌ترند: «از–تا @ عرض به میلی‌متر»، مثلاً `6.5–7.0 @ 105` . این کار جلوی این را می‌گیرد که دوربین توپی را در بخش دیگری از مسیر که کنار آن است ببیند.
مسابقهٔ جدید خودکار	وقتی مسیر خالی شد و توپ‌ها دوباره آمدند، مسابقهٔ جدید خودکار شروع شود. اگر خاموش باشد، پیش از هر مسابقه در صفحهٔ زنده **مسابقهٔ جدید** را می‌زنید.
تأیید خودکار با قفسهٔ پایان	اگر دوربین قفسهٔ پایان دارید و ترتیب قفسه با جدول یکی بود، نتیجه خودکار «نهایی» شود.

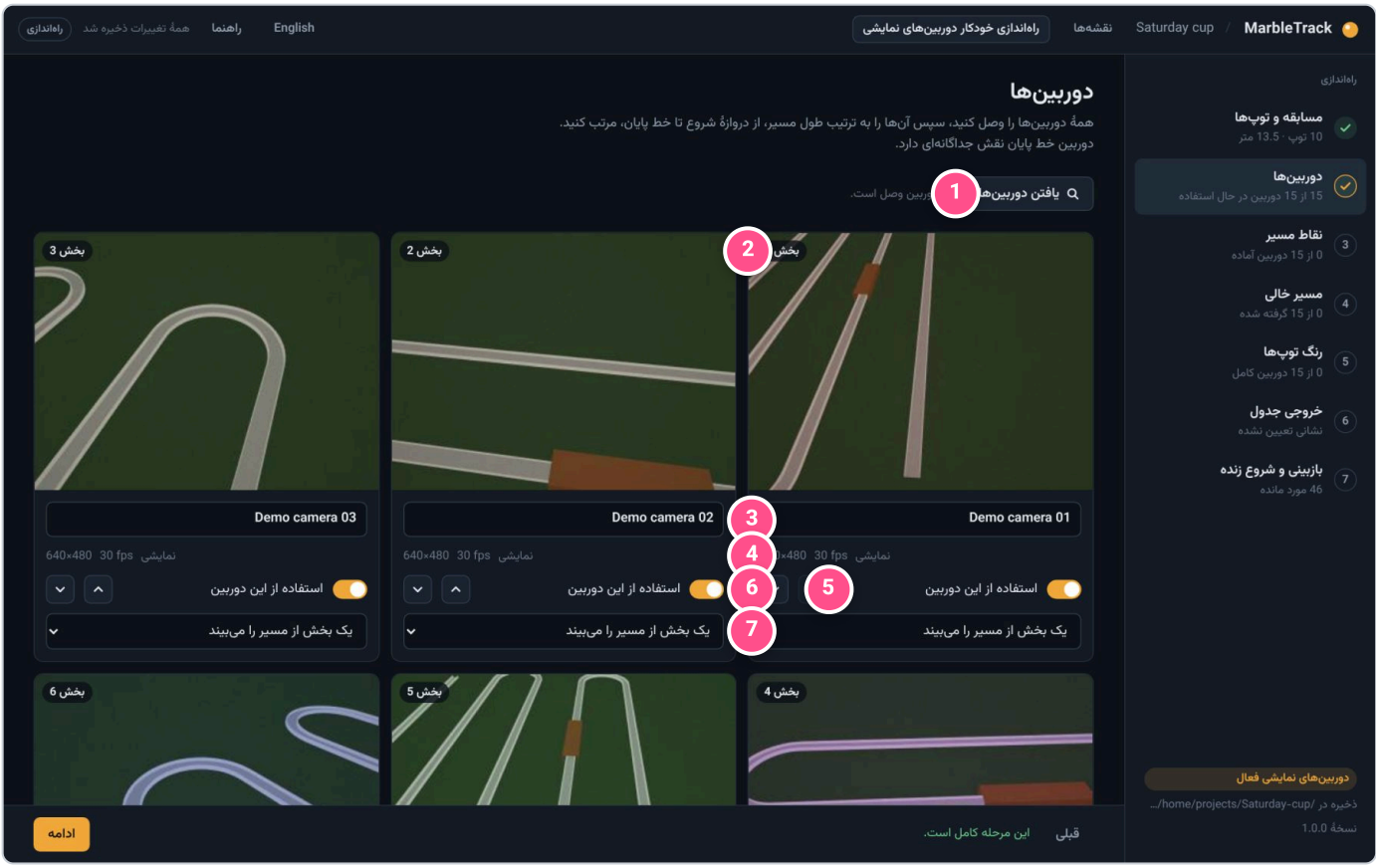
توپ‌ها

- **افزودن توپ** یک ردیف جدید می‌سازد. برای هر توپ یک **نام** (مثلاً «۱ زرد»، «۸ مشکی»، «سفید») و یک **رنگ نمایشی** بگذارید. با کلیک روی مربع رنگی، رنگ را انتخاب کنید.
- رنگ نمایشی فقط برای جدول و vMix است؛ رنگ واقعی هر توپ را دوربین‌ها در مرحلهٔ ۵ یاد می‌گیرند.
- دکمهٔ × کنار هر توپ آن را حذف می‌کند (اگر رنگش در دوربین‌ها یاد گرفته شده باشد، برنامه اول می‌پرسد).
- نام هر توپ باید یکتا باشد و دست‌کم دو توپ لازم است.

مهم: در ست فعلی، توپ **۱** (زرد ساده) و توپ **۹** (زرد راه‌راه) از دید دوربین بسیار شبیه‌اند. برنامه این جفت را در مرحلهٔ ۵ به‌عنوان «قابل اشتباه» علامت می‌زند و برای جدا کردنشان بیشتر به جای توپ‌ها تکیه می‌کند. اگر ممکن است، توپ ۹ را با یک توپ تک‌رنگ با رنگی کاملاً متفاوت (مثلاً صورتی) عوض کنید. در غیر این صورت، در پایان هر مسابقه جای این دو را با دقت بیشتری بررسی کنید.

۷ مرحلهٔ ۲: دوربین‌ها

برنامه هنگام باز شدن این مرحله خودش دوربین‌ها را جست‌وجو می‌کند: دوربین‌های NDI روی شبکه (AIDA و OBSBOT)، دوربین‌های USB و دوربین‌های صنعتی Basler. هر دوربین یک کارت با تصویر زنده دارد.



مرحلهٔ ۲: کارت دوربین‌ها.

1. **یافتن دوربین‌ها**: جست‌وجوی دوباره (NDI، USB، Basler).
2. جایگاه دوربین: «بخش ۱، ۲، ...»، «خط پایان» یا «قفسهٔ پایان».
3. **نام دوربین**: برای خودتان، مثلاً «پیچ مارپیچ».
4. رزولوشن، فریم بر ثانیه و نوع اتصال.
5. **استفاده از این دوربین**: روشن یا خاموش.
6. **فلش‌ها**: جابه‌جایی دوربین به ترتیب طول مسیر.
7. **نقش دوربین**: یک بخش از مسیر، خط پایان، یا قفسهٔ پایان.

کارهایی که برای هر دوربین انجام می‌دهید

1. **نام بدهید**: روی کادر نام کلیک کنید و نامی بگذارید که بدانید کجاست، مثلاً «شروع»، «پیچ مارپیچ»، «خط پایان».
2. **روشن یا خاموش**: کلید «استفاده از این دوربین». دوربینی که خاموش است ردیابی نمی‌شود.
3. **نقش** را از فهرست کشویی انتخاب کنید:
   - **یک بخش از مسیر را می‌بیند**: بیشتر دوربین‌ها، از جمله OBSBOT بالاسری.
   - **خط پایان را می‌بیند**: دوربینی که از نزدیک به خط پایان نگاه می‌کند؛ زمان‌های پایان دقیق‌تر از آن گرفته می‌شود.
   - **قفسهٔ پایان را می‌بیند**: دوربینی که قفسهٔ جمع شدن توپ‌ها را می‌بیند (فصل ۱۳).

4 **مرتب کنید:** با فلش‌های بالا و پایین، دوربین‌ها را به ترتیب طول مسیر بچینید؛ از شروع تا پایان. برچسب گوشهٔ تصویر («بخش ۱»، «بخش ۲»، …) ترتیب را نشان می‌دهد.

نوردهی و رنگ (فقط دوربین‌های واقعی)

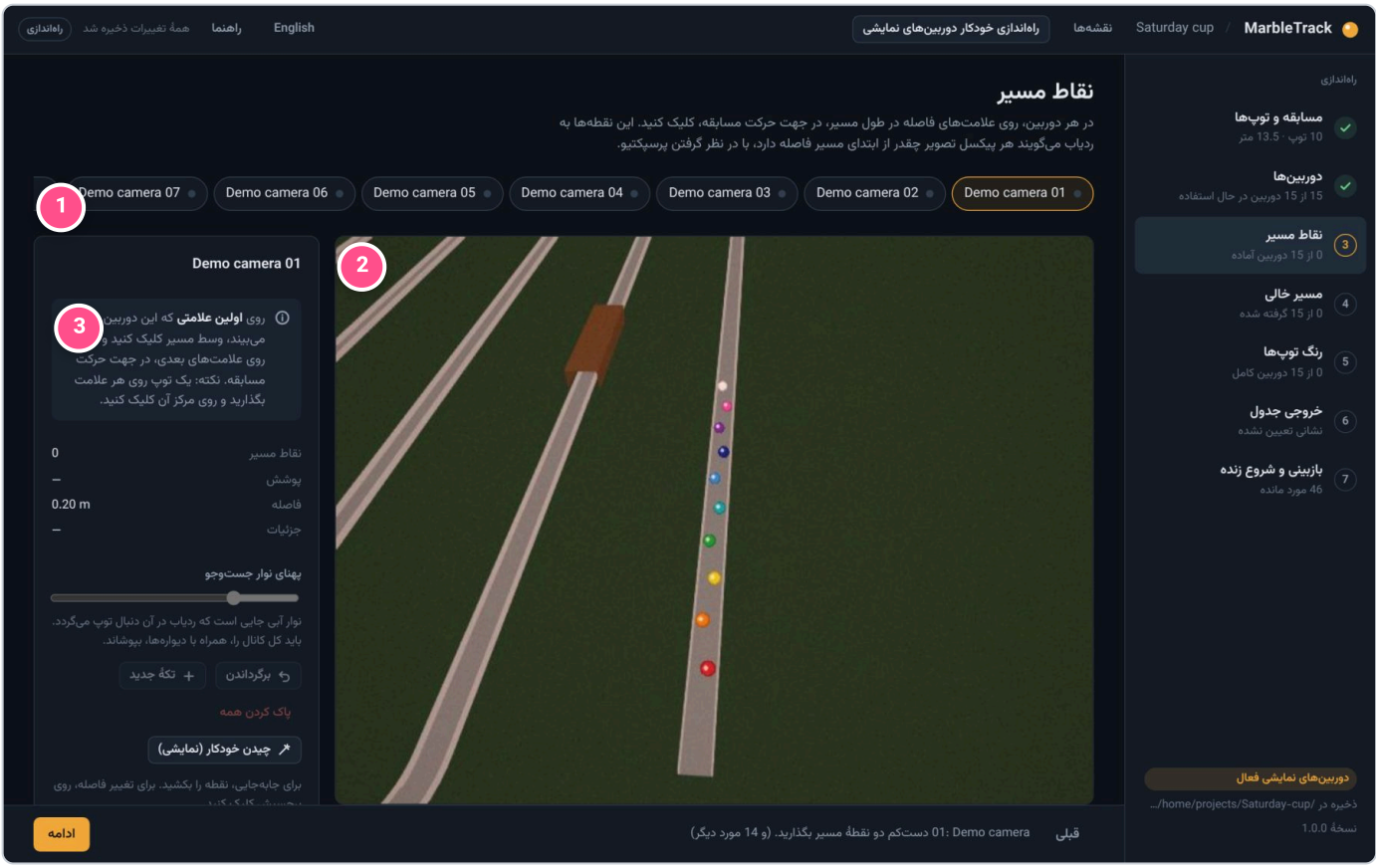
زیر هر کارت دوربین واقعی، بخش **نوردهی و رنگ** است:

- برای دوربین‌های **NDI** (AIDA و OBSBOT) کلیدهای نوردهی و تراز سفیدی اثری ندارند؛ این تنظیمات را در صفحهٔ وب خود دوربین انجام دهید (فصل ۲).
- **تأخیر دوربین:** زمان از ثبت تصویر تا رسیدن آن به رایانه، به میلی‌ثانیه. برای NDI معمولاً لازم نیست تغییرش دهید.
- **زمان خواندن حسگر:** دوربین‌های «رولینگ‌شاتر» ردیف‌های تصویر را یکی پس از دیگری ثبت می‌کنند. اگر این عدد را از دیتاشیت دوربین یا با اندازه‌گیری بدانید، زمان هر توپ از ردیف خودش در تصویر حساب می‌شود و دقیق‌تر است. اگر نمی‌دانید، ۰ بگذارید.

نکته: اگر دوربینی در فهرست نیست: کابل و برق را بررسی کنید، مطمئن شوید رایانه و دوربین در یک شبکه‌اند، اجازهٔ فایروال را بدهید (فصل ۳) و **یافتن دوربین‌ها** را دوباره بزنید. دوربینی که قبلاً در نقشه بوده و اکنون وصل نیست، روی کارتش «وصل نیست» نوشته می‌شود و دکمهٔ «حذف از پروژه» دارد.

۸ مرحلهٔ ۳: نقاط مسیر

این مهم‌ترین مرحله است. در هر دوربین روی علامت‌هایی که هر ۲۰ سانتی‌متر روی مسیر گذاشته‌اید کلیک می‌کنید. برنامه از این نقطه‌ها می‌فهمد هر پیکسل تصویر چقدر از ابتدای مسیر فاصله دارد (با در نظر گرفتن پرسپکتیو).



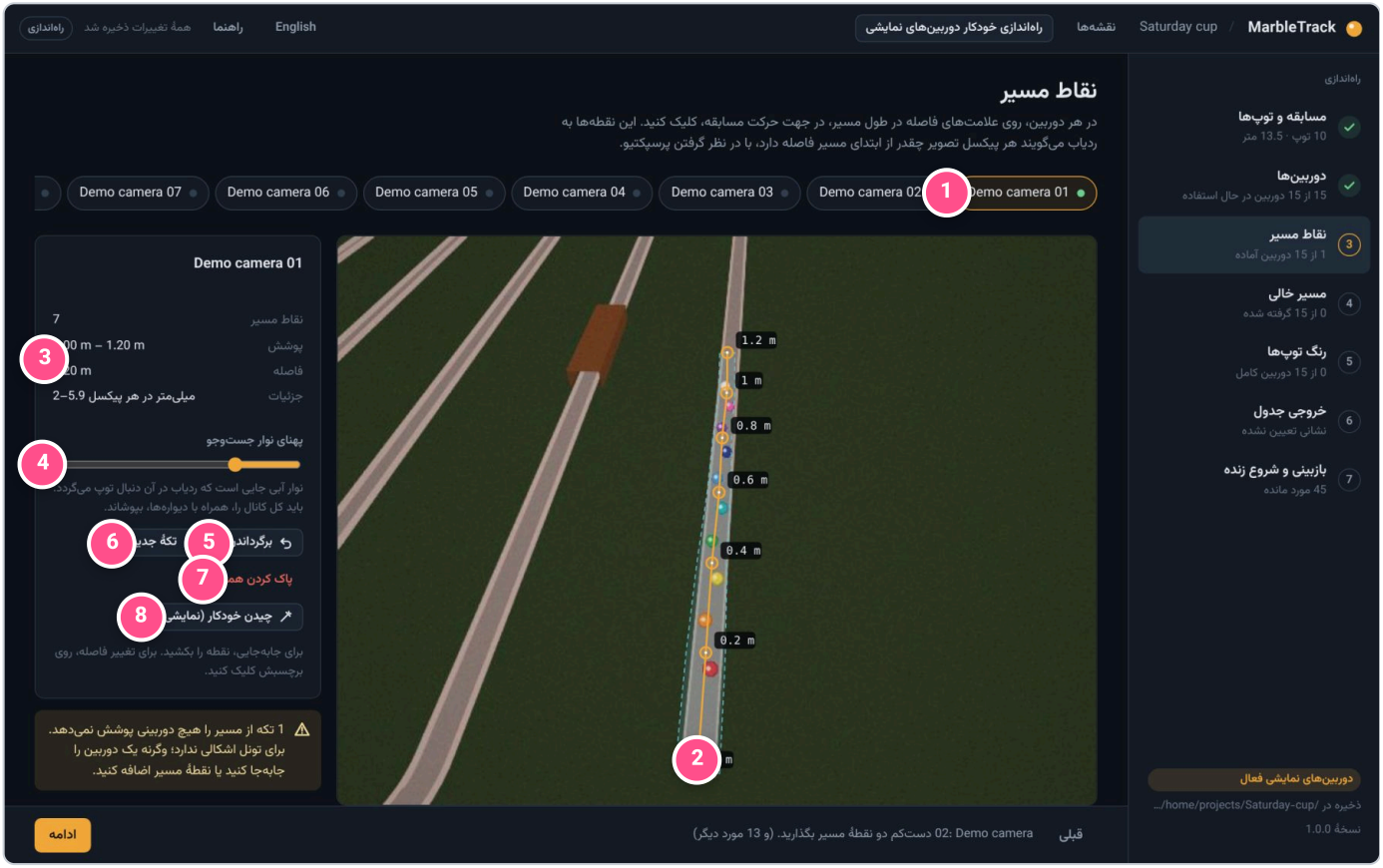
مرحلهٔ ۳ پیش از گذاشتن نقطه‌ها.

1. **زبانهٔ دوربین‌ها**: نقطهٔ سبز یعنی آن دوربین آماده است.
2. تصویر زندهٔ دوربین: روی علامت‌های مسیر همین‌جا کلیک کنید.
3. راهنمای قدم بعدی.

روش کار برای هر دوربین

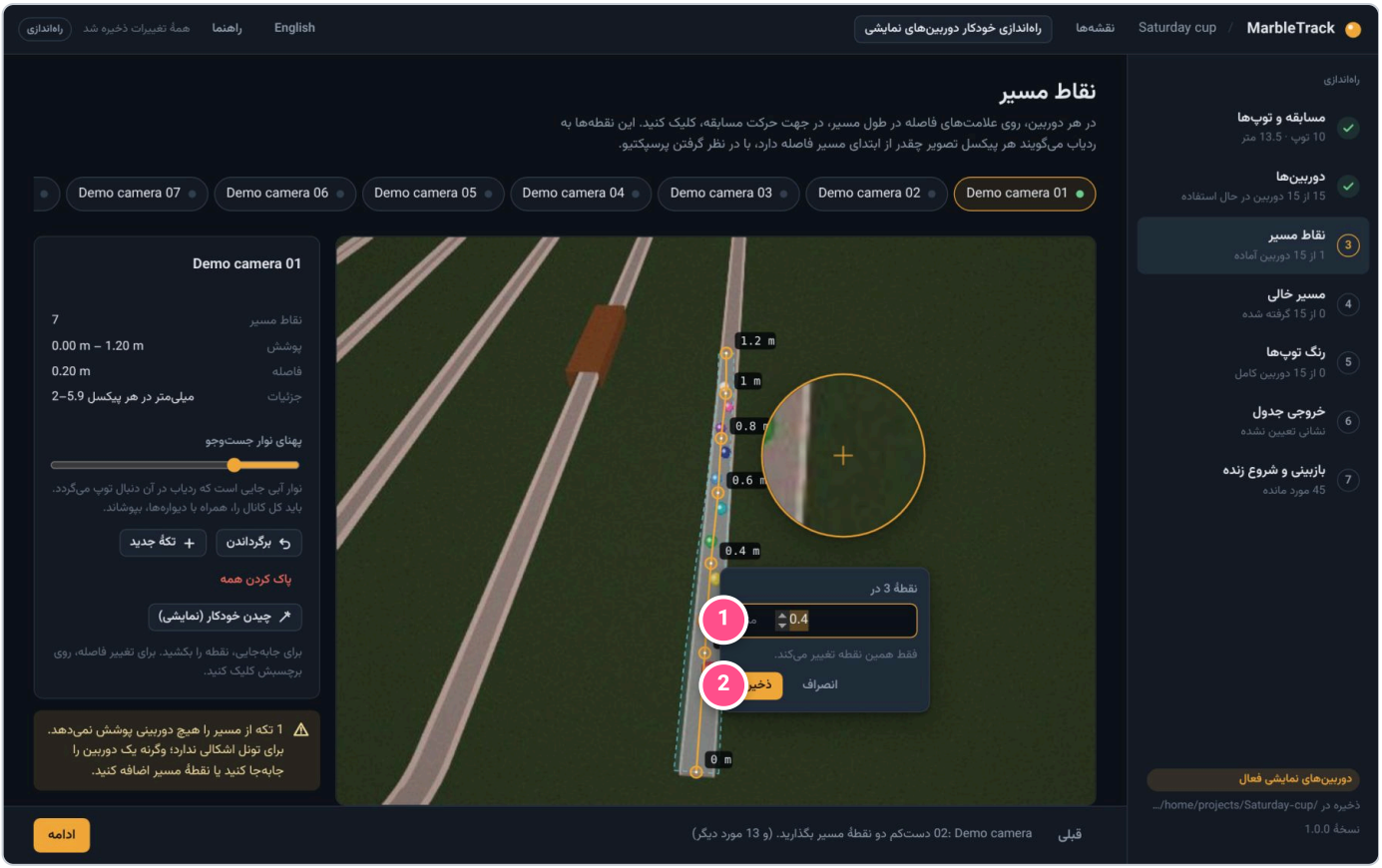
1. از زبانه‌های بالا دوربین را انتخاب کنید. دوربین‌هایی که آماده‌اند نقطهٔ سبز دارند.
2. روی **اولین علامتی** که این دوربین می‌بیند، **وسط مسیر** کلیک کنید. بهترین روش: یک توپ روی علامت بگذارید و روی **مرکز توپ** کلیک کنید (ارتفاع نقطه باید هم‌سطح مرکز توپ باشد). وقتی نشانگر روی تصویر است، یک ذره‌بین کنار آن تصویر را بزرگ نشان می‌دهد.
3. روی علامت‌های بعدی، **در جهت حرکت مسابقه**، یکی‌یکی کلیک کنید تا آخرین علامتی که دوربین می‌بیند.
4. فاصلهٔ هر نقطه خودکار نوشته می‌شود و از جایی که دوربین قبلی تمام شده ادامه پیدا می‌کند. **فاصلهٔ اولین نقطه را با عدد واقعی روی مسیر مقایسه کنید**؛ اگر فرق دارد، روی برچسبش کلیک کنید و عدد درست را وارد کنید (تصویر پایین). تغییر فاصلهٔ نقطهٔ اول، همهٔ نقطه‌های بعدی را هم جابه‌جا می‌کند.

5 نوار آبی خط‌چین جایی است که ردیاب دنبال توپ می‌گردد. با لغزندهٔ **پهنای نوار جست‌وجو** آن را طوری تنظیم کنید که کل کانال، همراه با دیواره‌ها، داخلش باشد ولی بخش‌های دیگر مسیر داخلش نیفتند.



یک دوربین با نقطه‌های گذاشته‌شده. خط نارنجی مسیر و نوار آبی محدودهٔ جست‌وجوست.

1. دوربین انتخاب‌شده.
2. **برچسب فاصله**: برای تغییر عدد، روی آن کلیک کنید.
3. خلاصه: تعداد نقطه‌ها، بازهٔ پوشش، فاصله و «جزئیات» (میلی‌متر در هر پیکسل).
4. **پهنای نوار جست‌وجو**: نوار آبی باید کل کانال را بپوشاند.
5. **برگرداندن** آخرین نقطه (Ctrl+Z).
6. **تکهٔ جدید**: وقتی دوربین بخش دیگری از مسیر را هم می‌بیند.
7. **پاک کردن همهٔ** نقطه‌های این دوربین.
8. **چیدن خودکار**: فقط برای دوربین‌های نمایشی.



تغییر فاصلهٔ یک نقطه با کلیک روی برچسب آن.

1. فاصلهٔ درست این نقطه به متر.
2. **ذخیره**.

ابزارها

- **جابه‌جا کردن نقطه**: نقطه را با ماوس بکشید.
- **برگرداندن** یا `Ctrl+Z` : حذف آخرین نقطه.
- **پاک کردن همه** : همهٔ نقطه‌های این دوربین پاک می‌شود (برنامه اول می‌پرسد).
- **تکهٔ جدید** : وقتی یک دوربین **دو بخش جدا** از مسیر را می‌بیند (مثلاً دو بازوی یک پیچ تند، یا مسیری که از زیر پل رد می‌شود). اول نقطه‌های بخش اول را بگذارید، سپس «تکهٔ جدید» را بزنید، روی اولین علامت بخش دوم کلیک کنید، روی برچسبش کلیک کنید و فاصلهٔ واقعی‌اش را بنویسید، و بعد بقیهٔ علامت‌های آن بخش را کلیک کنید.

عددهای کنار تصویر

- **پوشش**: بازهٔ مسیری که این دوربین می‌بیند، مثلاً ۰٫۰۰ تا ۱٫۲۰ متر.
- **جزئیات**: هر پیکسل تصویر چند میلی‌متر از مسیر است. اگر انتهای دور تصویر بیشتر از ۶ میلی‌متر در هر پیکسل باشد، هشدار زرد می‌آید: دوربین را نزدیک‌تر کنید یا آن تکه را به دوربین دیگری بسپارید.
- **پوشش کل مسیر** (پایین صفحه): هر نوار یک دوربین است. تکه‌های هاشورخوردهٔ قرمز را هیچ دوربینی نمی‌بیند. برای تونل اشکالی ندارد؛ وگرنه یک دوربین را جابه‌جا کنید یا نقطه اضافه کنید.

مهم: **دوربین خط پایان** باید دست‌کم یک علامت **بعد از خط پایان** هم داشته باشد (حداقل ۵ سانتی‌متر بعد از خط). زمان پایان فقط وقتی دقیق ثبت می‌شود که توپ در دو طرف خط دیده شود. اگر این نباشد، مرحلهٔ ۷ هشدار می‌دهد.

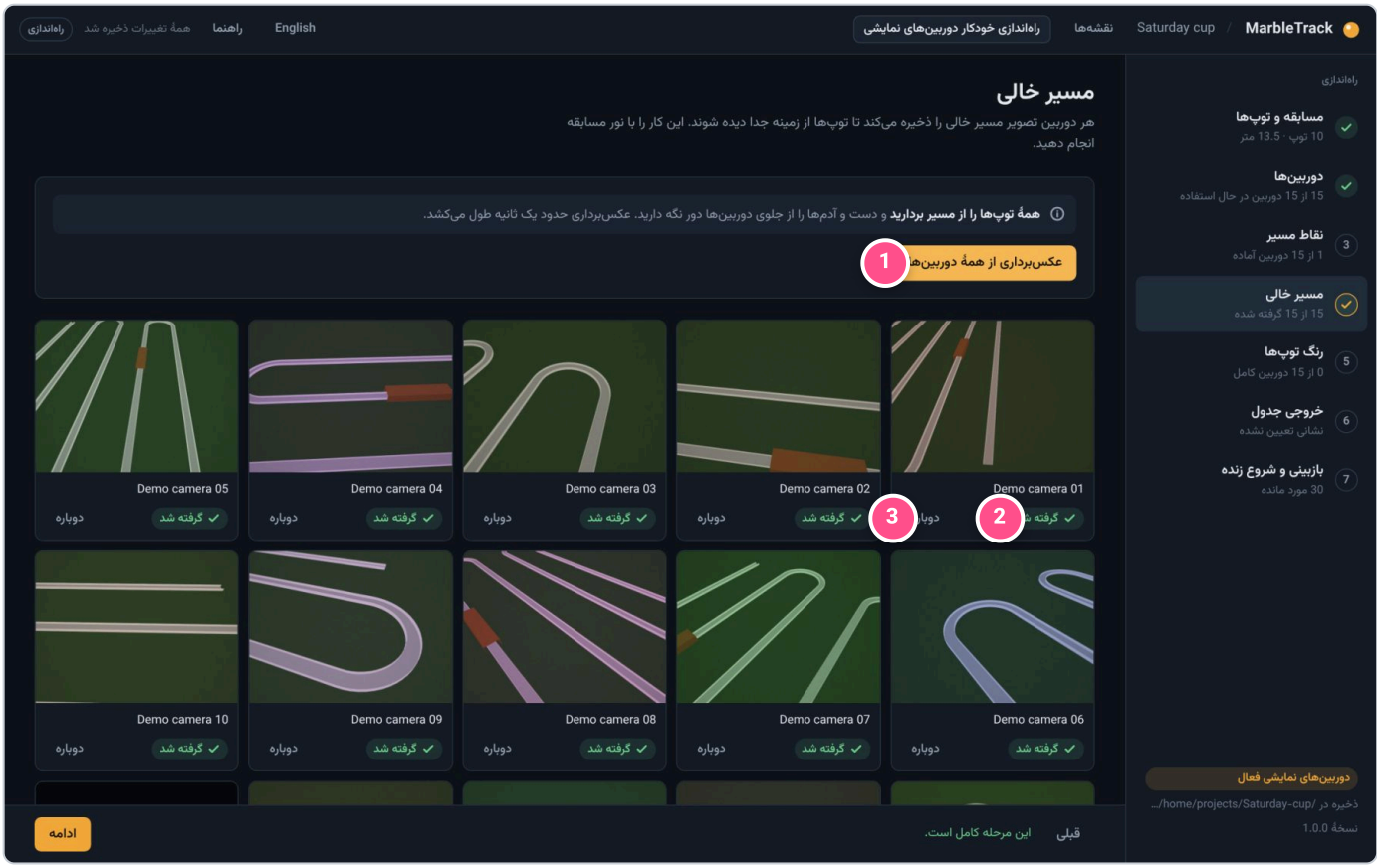
نکته: بهتر است بخش هر دوربین با بخش دوربین قبلی کمی هم‌پوشانی داشته باشد (یک یا دو علامت مشترک) تا توپ‌ها بین دوربین‌ها گم نشوند.

دوربین قفسهٔ پایان

اگر نقش دوربین «قفسهٔ پایان را می‌بیند» است، به‌جای علامت‌های مسیر روی **مرکز هر خانهٔ قفسه** کلیک کنید؛ از خانه‌ای که نفر اول در آن می‌نشیند شروع کنید. این دوربین فاصله لازم ندارد.

۹ مرحلهٔ ۴: مسیر خالی

هر دوربین یک تصویر از **مسیر خالی** ذخیره می‌کند تا بعداً هر چیزی که روی مسیر تازه ظاهر شود (یعنی توپ‌ها) از زمینه جدا دیده شود. این تصویر سایه‌های توپ‌ها را هم از خود توپ‌ها جدا می‌کند.



مرحلهٔ ۴: تصویر مسیر خالی همهٔ دوربین‌ها.

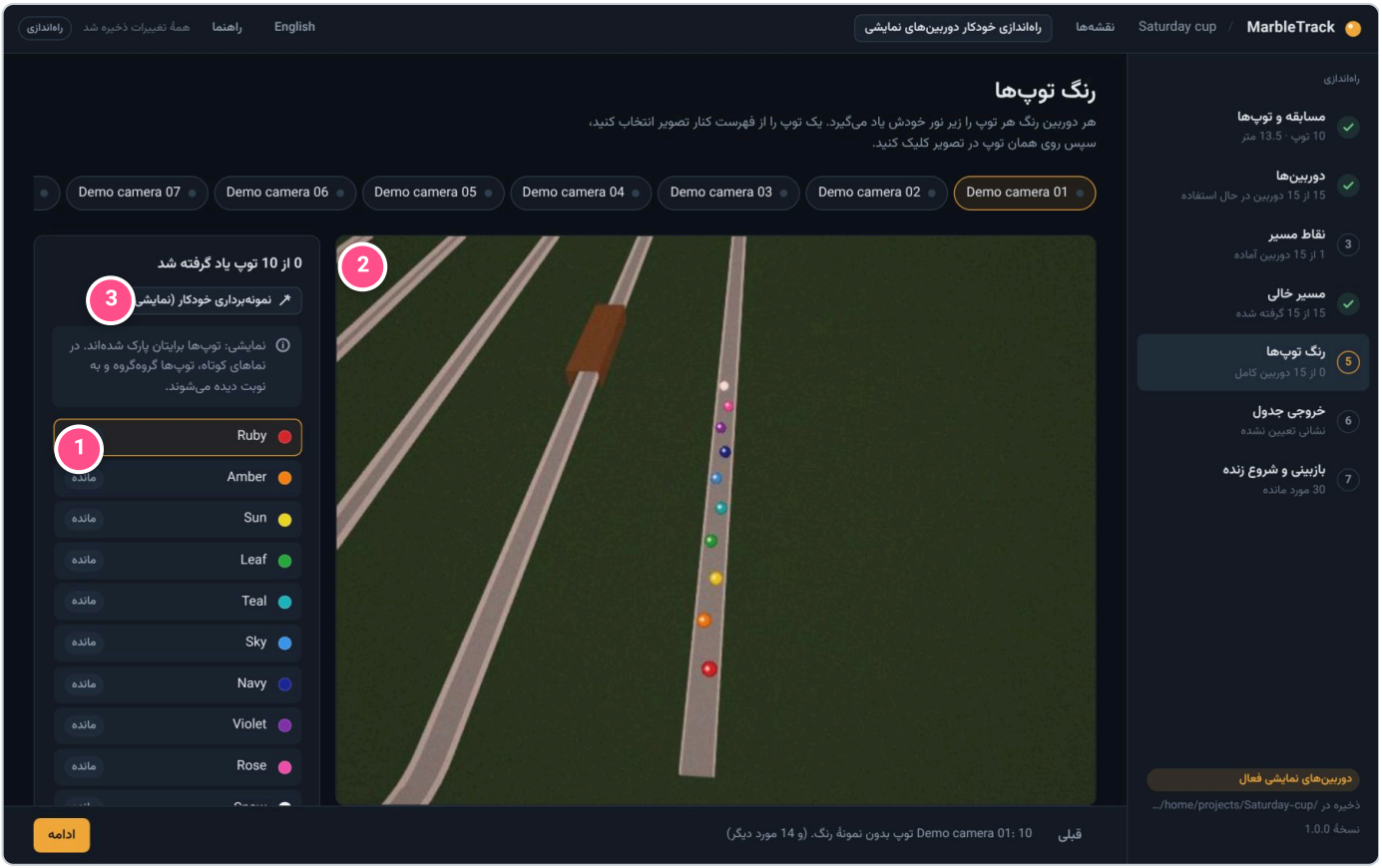
1. **عکس‌برداری از همهٔ دوربین‌ها.**
2. وضعیت هر دوربین: گرفته شد، چیزی حرکت کرد، یا ناموفق.
3. **دوباره:** عکس‌برداری دوباره فقط از همین دوربین.

1. **همهٔ توپ‌ها را از مسیر بردارید.**
2. نور سالن را همان‌طور کنید که هنگام مسابقه است.
3. مطمئن شوید هیچ دست، آدم یا سایه‌ای جلوی دوربین‌ها نیست.
4. **عکس‌برداری از همهٔ دوربین‌ها** را بزنید. این کار حدود یک ثانیه طول می‌کشد.
5. زیر تصویر هر دوربین وضعیت آن نوشته می‌شود. اگر «چیزی حرکت کرد» یا «ناموفق» دیدید، علت را برطرف کنید و برای همان دوربین **دوباره** را بزنید.

نکته: اگر نور سالن یا چیزی در صحنه (مثلاً دکور کنار مسیر) تغییر کرد، این مرحله را دوباره انجام دهید. دقیقه‌ای بیشتر طول نمی‌کشد.

۱۰ مرحلهٔ ۵: رنگ توپ‌ها

هر دوربین رنگ هر توپ را **زیر نور خودش** یاد می‌گیرد، چون نور در جاهای مختلف مسیر فرق دارد.

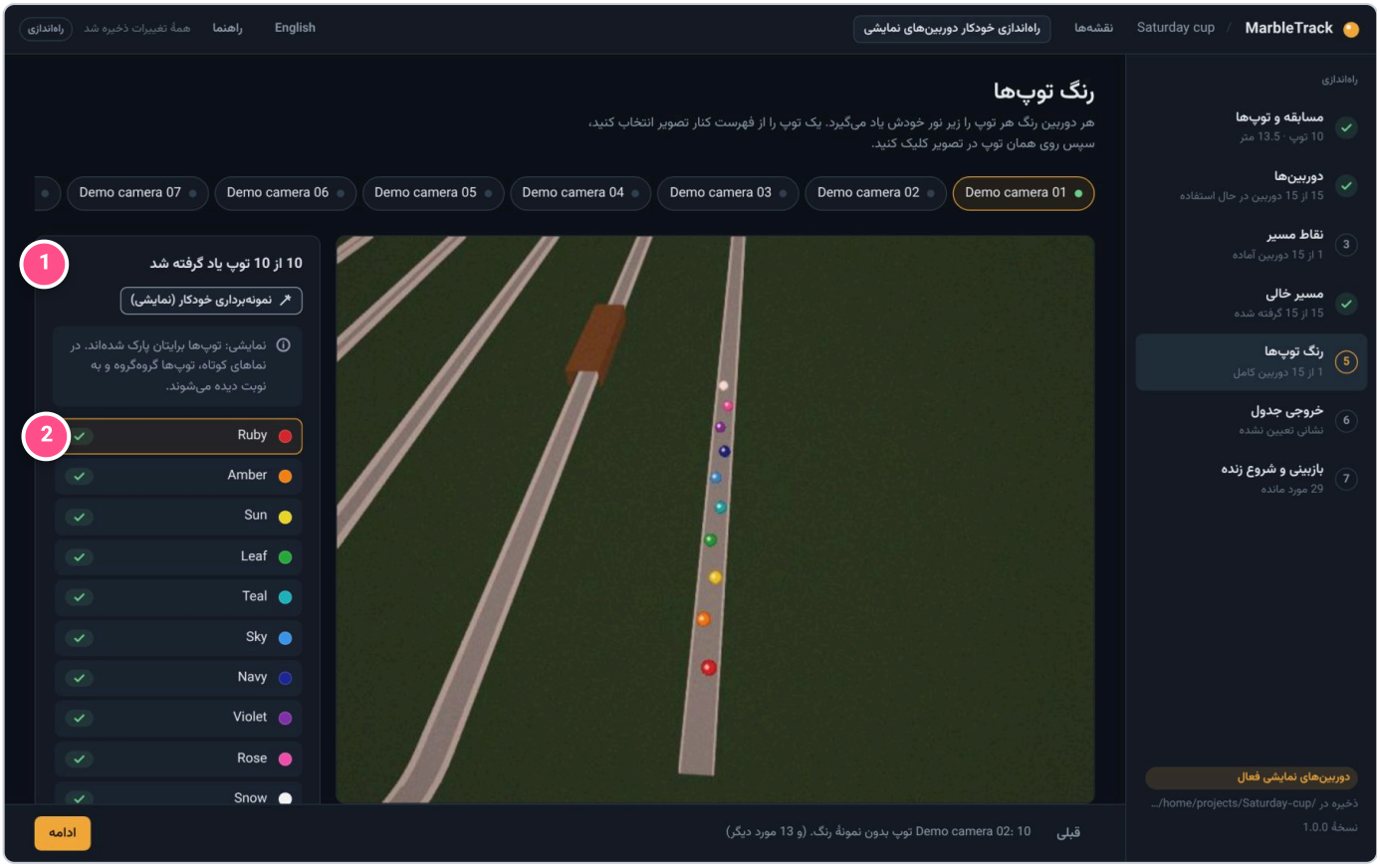


مرحلهٔ ۵: فهرست توپ‌ها کنار تصویر.

1. **فهرست توپ‌ها**: اول توپ را این‌جا انتخاب کنید.
2. سپس روی همان توپ در تصویر کلیک کنید.
3. **نمونه‌برداری خودکار**: فقط برای دوربین‌های نمایشی.

روش کار برای هر دوربین

1. توپ‌ها را جایی از مسیر بگذارید که این دوربین می‌بیند، طوری که **به هم نچسبند**.
2. از زبانه‌های بالا دوربین را انتخاب کنید.
3. در فهرست کنار تصویر روی یک توپ (مثلاً «۱ زرد») کلیک کنید.
4. روی **همان توپ در تصویر** کلیک کنید. یک حلقهٔ رنگی دور توپ ظاهر و محو می‌شود؛ یعنی رنگ یاد گرفته شد. برنامه خودش توپ بعدی فهرست را انتخاب می‌کند.
5. همین کار را برای همهٔ توپ‌ها انجام دهید و سپس سراغ دوربین بعدی بروید.



همهٔ توپ‌ها در این دوربین یاد گرفته شده‌اند.

1. شمار توپ‌هایی که این دوربین یاد گرفته.
2. توپ انتخاب‌شده؛ تیک سبز یعنی رنگش یاد گرفته شده.

هشدارها و راه‌حل‌ها

پیام	چه کنید
«این دوربین X را شبیه Y می‌بیند»	روی X یک بار دیگر در جای دیگری از تصویر کلیک کنید. اگر هشدار ماند، نور را بهتر کنید یا یکی از دو توپ را با رنگی کاملاً متفاوت عوض کنید.
«رنگ‌هایی که این دوربین ممکن است اشتباه بگیرد»	همان کار بالا برای جفت‌های نام‌برده. جفت ۱ و ۹ زرد در ست فعلی همیشه این هشدار را دارد (فصل ۶).
«یک یا چند کلیک با بقیه فرق داشت و کنار گذاشته شد»	احتمالاً بخشی از توپ با مسیر هم‌رنگ بوده (مثلاً توپ مشکی روی مسیر تیره). روی جایی از توپ کلیک کنید که به‌وضوح دیده می‌شود.
«پیکسل کافی برای یادگرفتن این رنگ نیست»	توپ در این دوربین خیلی کوچک است: دوربین را نزدیک‌تر کنید یا روی توپ بزرگ‌تری از تصویر کلیک کنید.

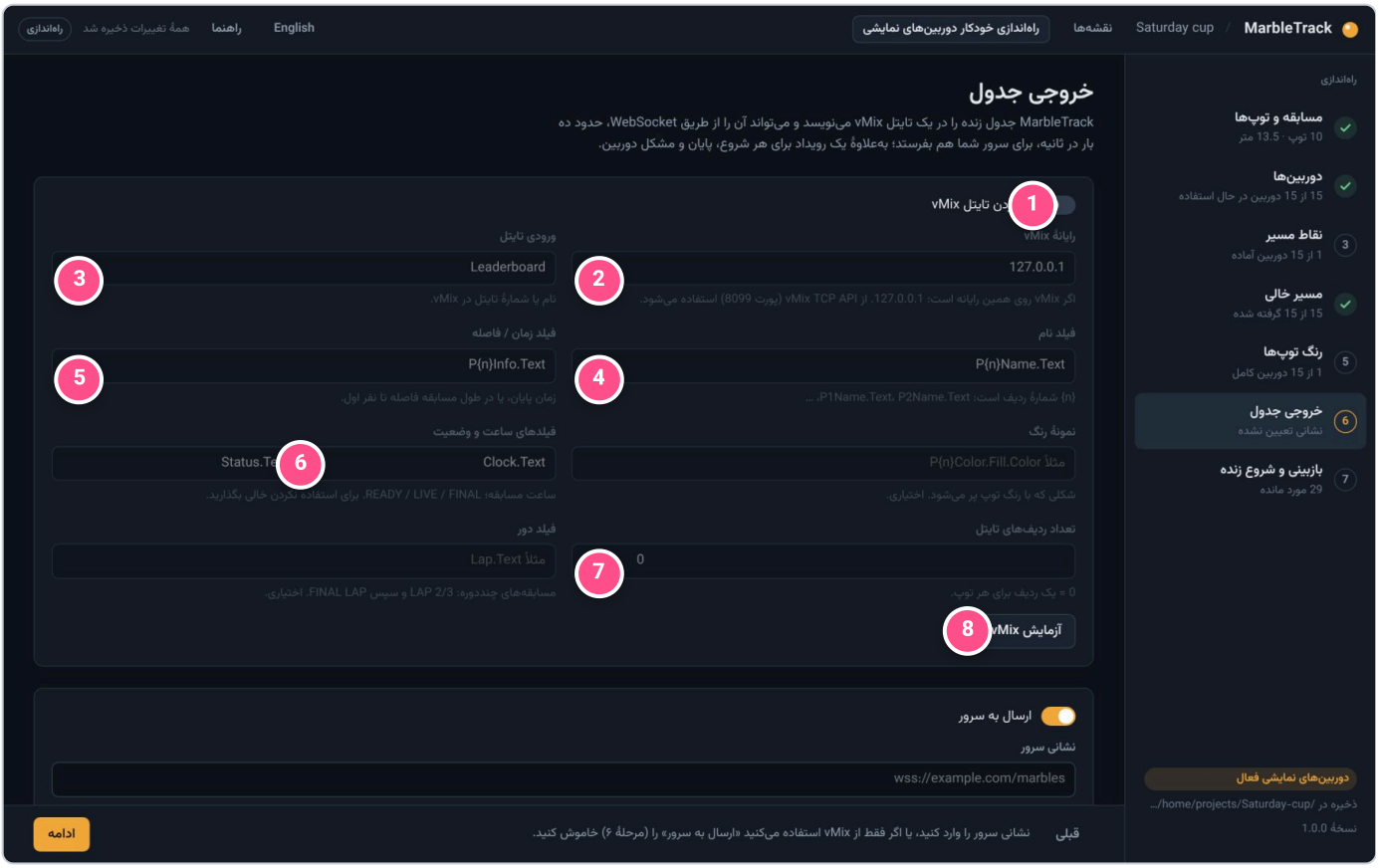
- هر توپ را می‌توانید چند بار (در جاهای مختلف) کلیک کنید؛ نتیجه بهتر می‌شود. کنار نام توپ، تعداد کلیک‌ها با ×۲، ×۳ دیده می‌شود.
- برای از نو یاد دادن یک توپ: آن را در فهرست انتخاب کنید و **حذف نمونهٔ … در این دوربین** را بزنید.
- اگر نمی‌توانید همهٔ توپ‌ها را جلوی یک دوربین بگذارید، از فهرست **«کپی رنگ‌های ناقص از…»** دوربینی را انتخاب کنید که نورش شبیه است. این راه جایگزین است؛ نمونه‌برداری در خود دوربین قابل اعتمادتر است.

- اگر هنوز تصویر مسیر خالی (مرحلهٔ ۴) گرفته نشده باشد، برنامه هشدار می‌دهد: کلیک‌ها با آن خیلی بهتر کار می‌کنند.

توضیح: برای دوربین قفسهٔ پایان: روی هر توپی که **داخل قفسه** نشسته کلیک کنید تا رنگش در آن دوربین یاد گرفته شود.

۱۱ مرحلهٔ ۶: خروجی جدول

در این مرحله تعیین می‌کنید جدول زنده کجا برود: یک تایتل **vMix**، یک **سرور** از طریق WebSocket، یا هر دو. ضبط مسابقه‌ها هم این‌جا روشن می‌شود.



مرحلهٔ ۶: تنظیمات vMix.

1. **پر کردن تایتل vMix**: روشن کنید.
2. **رایانهٔ vMix**: اگر vMix روی همین رایانه است 127.0.0.1.
3. **ورودی تایتل**: نام تایتل جدول در vMix.
4. **فیلد نام**: الگوی نام فیلدها، {n} شمارهٔ ردیف است.
5. **فیلد زمان / فاصله**.
6. **فیلدهای ساعت و وضعیت**.
7. **تعداد ردیف‌های تایتل**: 0 یعنی یک ردیف برای هر توپ.
8. **آزمایش vMix**: اتصال، وجود تایتل و همهٔ فیلدها را بررسی می‌کند.

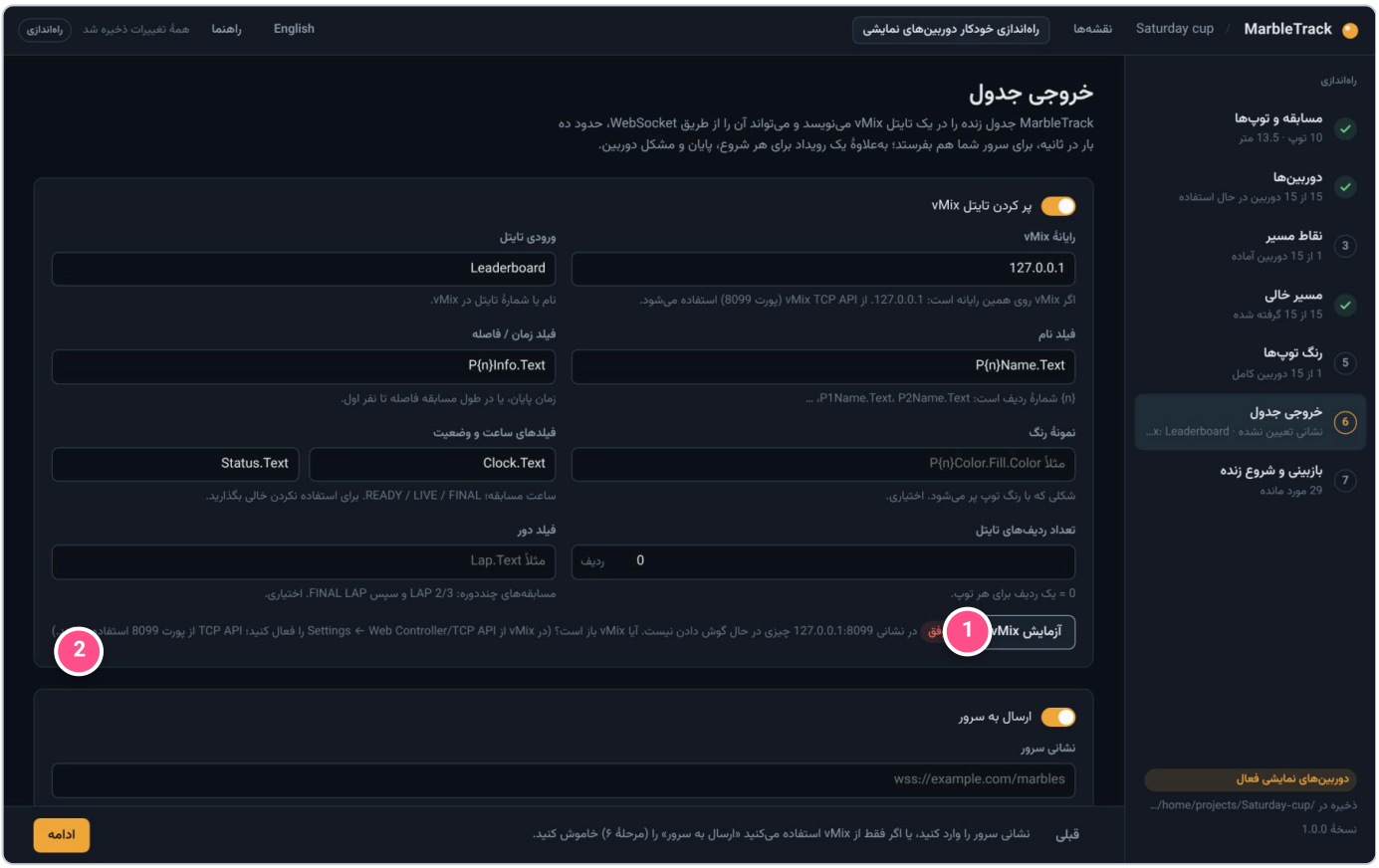
آماده کردن vMix (یک بار)

1. در vMix از منوی **Settings** بخش **Web Controller** را فعال کنید (TCP API بخشی از آن است و از پورت 8099 استفاده می‌کند).
2. یک تایتل GT بسازید که برای هر ردیف جدول دو فیلد متنی دارد: `P1Name`، `P1Info`، `P2Name`، `P2Info`، … تا تعداد ردیف‌هایی که می‌خواهید؛ به‌علاوهٔ `Clock` و `Status`. اختیاری: یک شکل برای رنگ هر ردیف (`P1Color`) و یک فیلد `Lap` برای مسابقه‌های چنددوره.

3. تایتل را به‌عنوان یک ورودی (Input) به vMix اضافه کنید و نامش را به خاطر بسپارید، مثلاً `Leaderboard` .

تنظیم در MarbleTrack

1. کلید **پر کردن تایتل vMix** را روشن کنید.
2. **رایانهٔ vMix**: اگر vMix روی همین رایانه است `127.0.0.1` ؛ وگرنه IP رایانهٔ vMix.
3. **ورودی تایتل**: نام یا شمارهٔ تایتل در vMix.
4. نام فیلدها: اگر تایتل را با نام‌های بالا ساخته‌اید، پیش‌فرض‌ها را دست نزنید. `{n}` شمارهٔ ردیف است.
5. **تعداد ردیف‌های تایتل**: ۰ یعنی یک ردیف برای هر توپ.
6. **آزمایش vMix** را بزنید. اگر همه چیز درست باشد، پیام سبز «تایتل … پیدا شد» می‌آید؛ وگرنه علت دقیق نوشته می‌شود (تصویر زیر).



نتیجهٔ آزمایش vMix وقتی vMix باز نیست.

1. **آزمایش vMix**.
2. نتیجهٔ آزمایش، با توضیح مشکل اگر وصل نشد.

آنچه در تایتل نوشته می‌شود

فیلد	مقدار
Name	نام توپ در هر رتبه.

Info	در طول مسابقه فاصله تا نفر اول به متر (مثلاً `+0.42 m`)؛ پس از پایان، زمان پایان (با `*` اگر فوتوفینیش باشد)؛ `OUT` اگر توپ بیش از ۱٫۵ ثانیه دیده نشده باشد.
Clock	ساعت مسابقه.
Status	`READY` (در انتظار)، `LIVE` (در حال مسابقه)، `PROVISIONAL` (تمام شده ولی تأیید نشده)، `FINAL` (تأیید شده).
Lap	`LAP 2/3` و در دور آخر `FINAL LAP` .

فقط فیلدهایی فرستاده می‌شوند که مقدارشان تغییر کرده، پس بار vMix کم است.

ارسال به سرور (اختیاری)

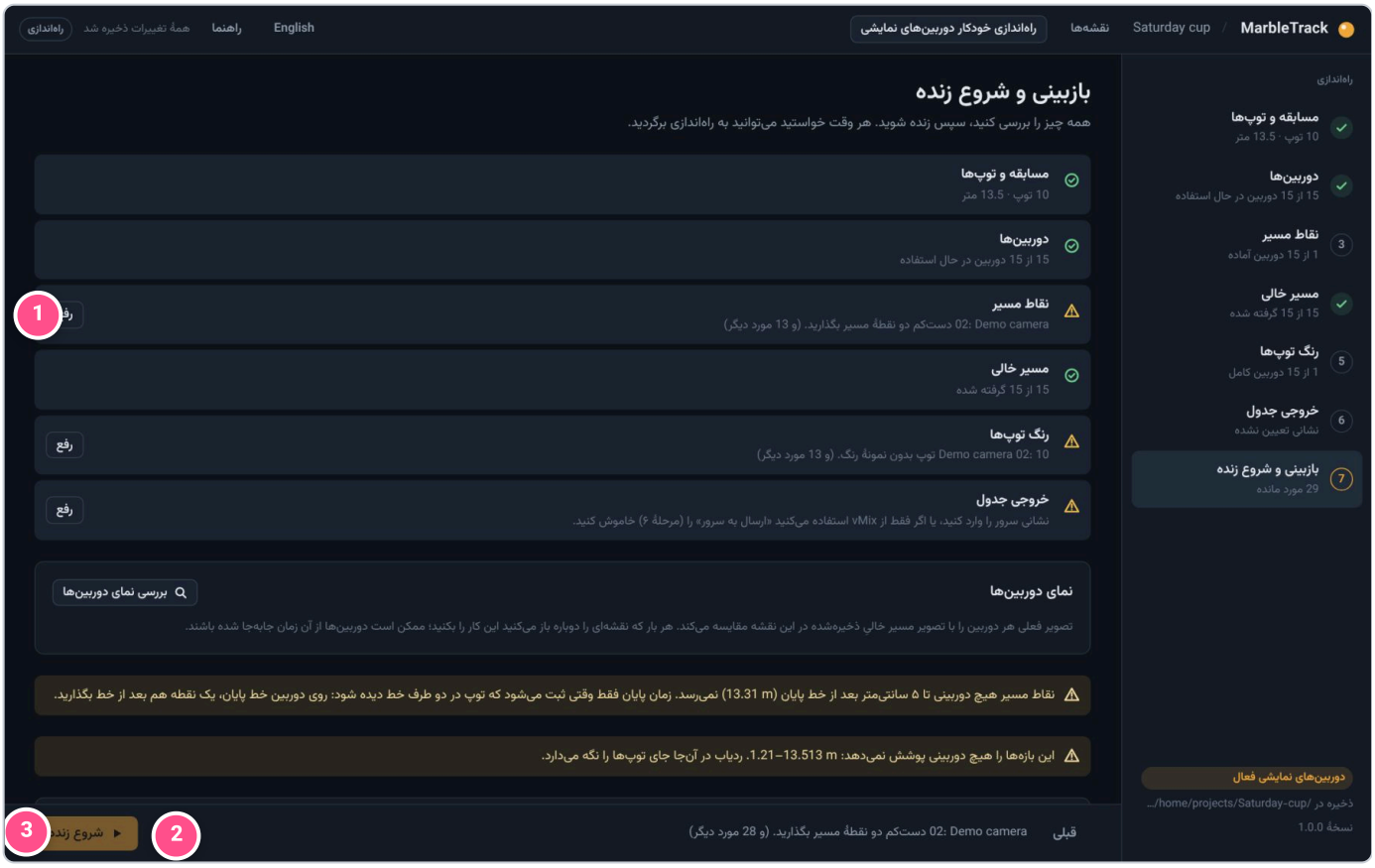
اگر سرور یا وب‌سایتی دارید که باید جدول را دریافت کند، کلید **ارسال به سرور** را روشن کنید، **نشانی سرور** (شروع با `ws://` یا `wss://`)، در صورت نیاز **توکن دسترسی** و **نام ایستگاه** را وارد کنید و **آزمایش اتصال** را بزنید. اگر فقط vMix دارید، این کلید را **خاموش** بگذارید؛ وگرنه مرحلهٔ ۷ کامل نمی‌شود.

ضبط همهٔ دوربین‌ها

با روشن کردن **ضبط همهٔ دوربین‌ها در حالت زنده**، هر بار که زنده می‌شوید همهٔ فریم‌های همهٔ دوربین‌ها، جدول‌هایی که پخش شد و همهٔ رویدادها ذخیره می‌شوند (فصل ۱۸). حدود ۰٫۵ تا ۱ گیگابایت برای هر دوربین در هر دقیقه؛ فضای دیسک را در نظر بگیرید.

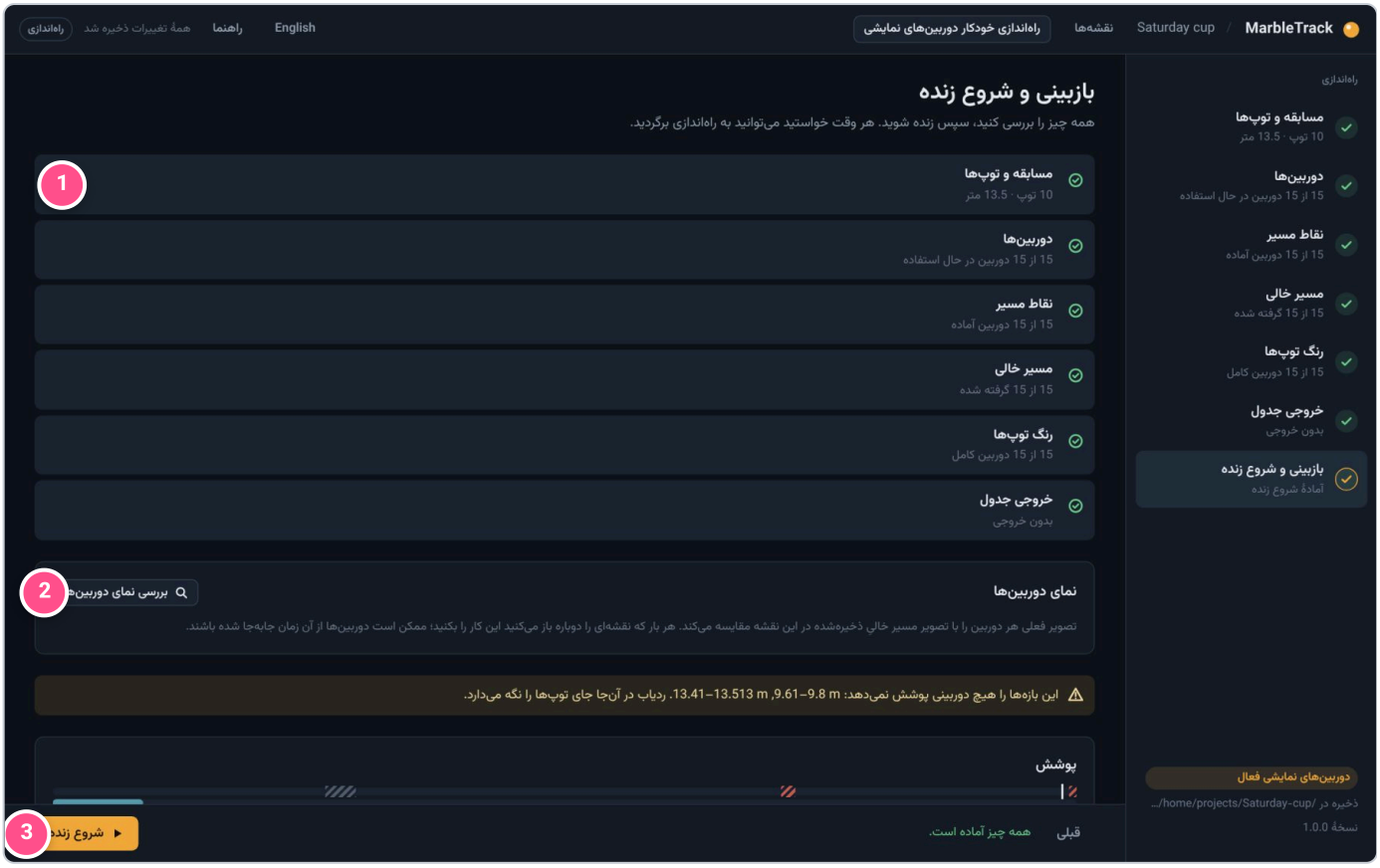
۱۲ مرحلهٔ ۷: بازبینی و شروع زنده

این صفحه همه چیز را یک‌جا بررسی می‌کند. هر مرحله‌ای که کار دارد علامت زرد و دکمهٔ **رفع** دارد که شما را مستقیم به همان مرحله می‌برد.



بازبینی پیش از کامل شدن مرحله‌ها.

1. **رفع**: شما را مستقیم به مرحله‌ای می‌برد که کار دارد.
2. اولین کاری که مانده.
3. **شروع زنده**: تا همه چیز کامل نشود غیرفعال است.



همه چیز آماده است: «شروع زنده» فعال شده.

1. فهرست بازبینی: همه سبز.
2. **بررسی نمای دوربین‌ها**: مقایسه با تصویرهای ذخیره‌شده در نقشه.
3. **شروع زنده**.

هشدارهای این صفحه

- **«این بازه‌ها را هیچ دوربینی پوشش نمی‌دهد»**: بخش‌هایی از مسیر که هیچ دوربینی نمی‌بیند. برای تونل‌ها طبیعی است؛ ردیاب در این بخش‌ها جای توپ را نگه می‌دارد.
- **«نقاط مسیر هیچ دوربینی تا ۵ سانتی‌متر بعد از خط پایان نمی‌رسد»**: روی دوربین خط پایان یک نقطه بعد از خط اضافه کنید (فصل ۸).
- **«دوربین خط پایان تعریف نشده»**: زمان پایان از دوربین بخشی که خط را می‌بیند گرفته می‌شود و دقتش کمتر است.

نمای دوربین‌ها

دکمهٔ **بررسی نمای دوربین‌ها** تصویر فعلی هر دوربین را با تصویر مسیر خالیِ ذخیره‌شده در نقشه مقایسه می‌کند. وقتی نقشه‌ای را دوباره باز می‌کنید، این کار خودکار انجام می‌شود.

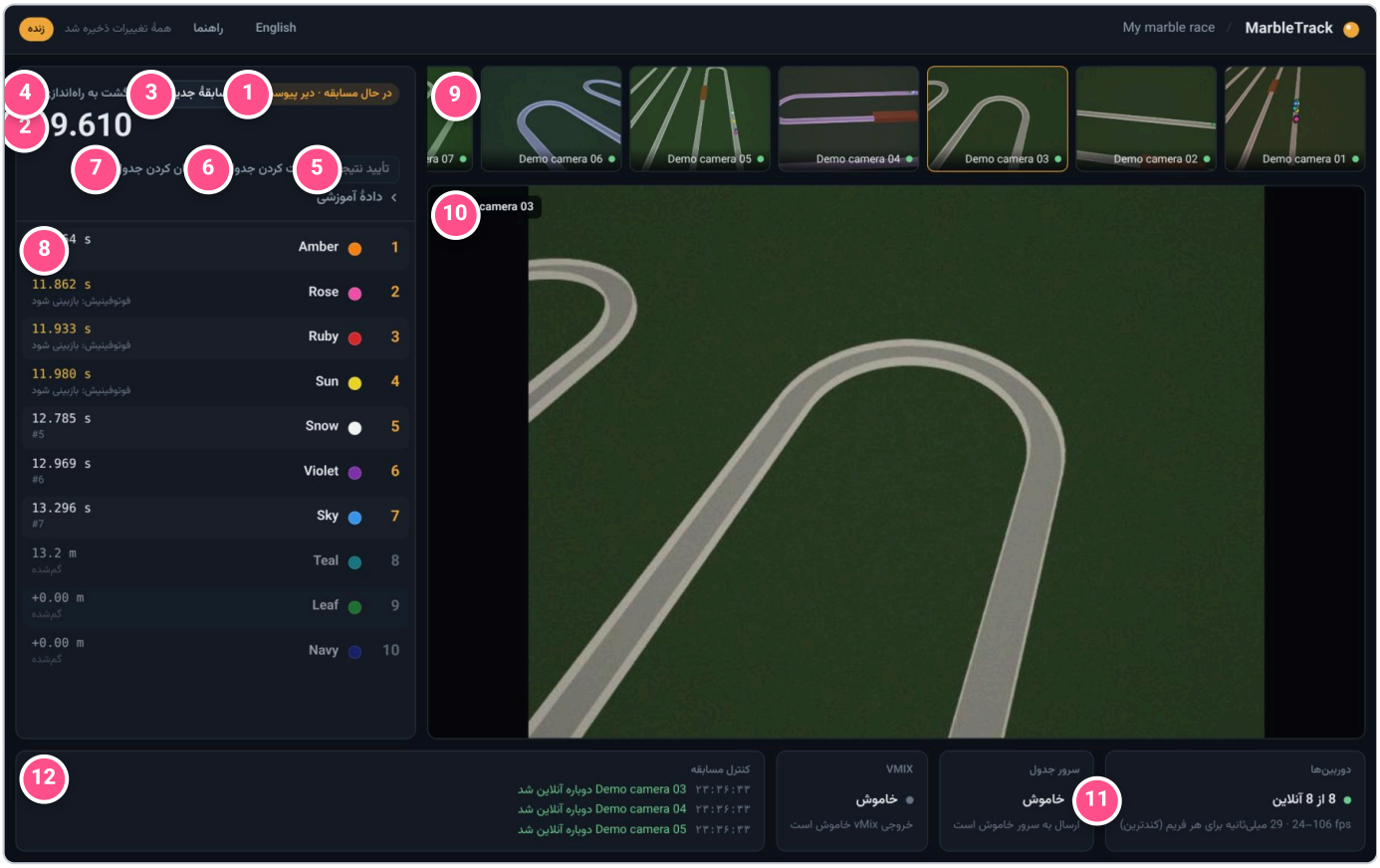
نتیجه	معنی	چه کنید
با نقشه یکی است	دوربین جابه‌جا نشده.	کاری لازم نیست.
جابه‌جا شده	دوربین کمی چرخیده یا تکان خورده.	**انتقال نقاط مسیر** را بزنید؛ سپس نقطه‌ها را در مرحلهٔ ۳ بررسی کنید و تصویر مسیر خالی را دوباره بگیرید.

نمای متفاوت	دوربین به جای دیگری نگاه می‌کند.	**انجام دوبارهٔ نقاط مسیر**.

شروع زنده

وقتی همه چیز سبز بود، **شروع زنده** را بزنید. چند ثانیه طول می‌کشد تا همهٔ دوربین‌ها روشن شوند و صفحهٔ زنده باز شود. هر وقت خواستید می‌توانید با **بازگشت به راه‌اندازی** برگردید.

۱۳ صفحهٔ زنده و کنترل مسابقه



صفحهٔ زنده در طول مسابقه.

1. **وضعیت مسابقه**: در انتظار، در حال مسابقه، موقت، نهایی.
2. **ساعت مسابقه**.
3. **مسابقهٔ جدید**: جدول را پاک می‌کند و منتظر مسابقهٔ بعد می‌ماند.
4. **بازگشت به راه‌اندازی**: ردیابی را متوقف می‌کند.
5. **تأیید نتیجه**: بعد از پایان مسابقه فعال می‌شود.
6. **ثابت کردن جدول** روی آنتن.
7. **پنهان کردن جدول** از آنتن.
8. **جدول زنده**: رتبه، رنگ، نام، فاصله یا زمان پایان. برای اصلاح روی هر ردیف کلیک کنید.
9. **تصویر کوچک دوربین‌ها**: با کلیک، دوربین در قاب بزرگ نشان داده می‌شود.
10. قاب بزرگ دوربین انتخاب‌شده.
11. **دوربین‌ها**: چند دوربین آنلاین است و سرعت پردازش.
12. **کنترل مسابقه**: گزارش شروع، پایان‌ها، مشکل دوربین‌ها و اصلاح‌های اپراتور.

وضعیت مسابقه

برچسب	معنی
در انتظار توپ‌ها	ردیابی روشن است و منتظر رسیدن اولین توپ به خط شروع.
در حال مسابقه	ساعت در حال کار است.

… · دیر پیوست	ردیابی بعد از شروع مسابقه روشن شده؛ ساعت و زمان‌ها تخمینی‌اند.
موقت	مسابقه تمام شده ولی نتیجه هنوز تأیید نشده (در vMix: `PROVISIONAL`).
نهایی	نتیجه تأیید شده (در vMix: `FINAL`).

مسابقه وقتی «تمام» می‌شود که همهٔ توپ‌ها از خط پایان گذشته باشند، یا ۱۵ ثانیه پس از اولین پایان هیچ توپی حرکت نکند.

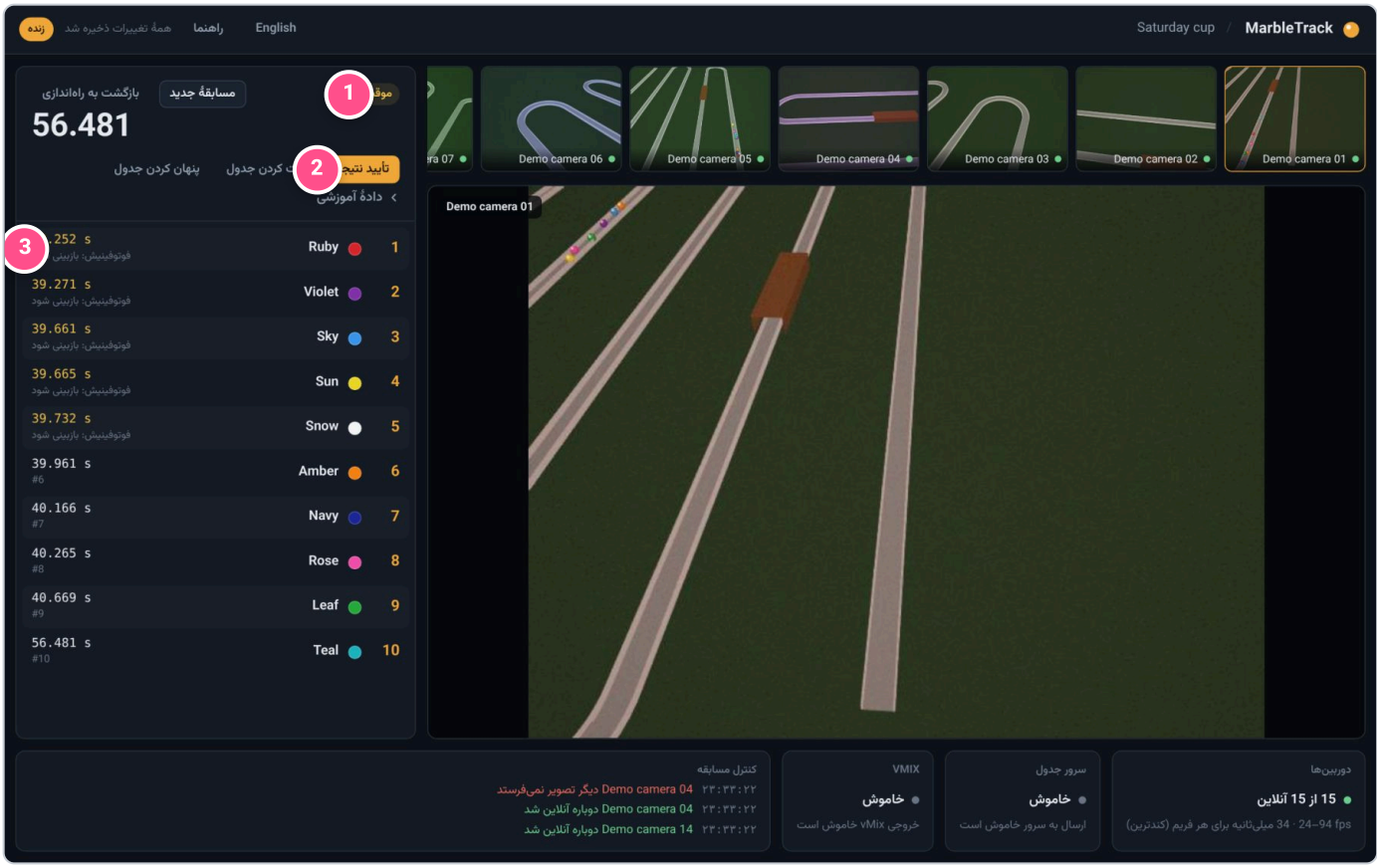
جدول زنده

- هر ردیف: رتبه، رنگ، نام توپ و در سمت دیگر فاصله تا نفر اول (به متر) و سرعت (متر بر ثانیه). نفر اول به‌جای فاصله، مسافت طی‌شده را نشان می‌دهد.
- وقتی توپ از خط پایان می‌گذرد، **زمان پایانش** به رنگ نارنجی نوشته می‌شود و رتبه‌اش ثابت می‌ماند.
- ردیف **کم‌رنگ** یعنی توپ الان در دید هیچ دوربینی نیست؛ زیر آن «پنهان» (در یک بخش کور، جایش نگه داشته می‌شود) یا «گم‌شده» (بیش از ۱٫۵ ثانیه دیده نشده) نوشته می‌شود.
- «تازه» یعنی توپ همین الان پیدا شده و سرعتش هنوز قطعی نیست. «هنوز دیده نشده» یعنی از ابتدای مسابقه دیده نشده.
- در مسابقه‌های چنددوره، دور هر توپ («دور ۲/۳») کنار آن نوشته می‌شود.
- وقتی جای دو توپ عوض می‌شود، ردیف‌ها به نرمی جابه‌جا می‌شوند.

دوربین‌ها و نوار وضعیت

- با کلیک روی تصویر کوچک هر دوربین (بالا)، آن دوربین در قاب بزرگ دیده می‌شود. دوربینی که تصویر نمی‌فرستد قاب قرمز دارد و ردیاب بخش آن را مثل تونل در نظر می‌گیرد.
- **دوربین‌ها**: چند دوربین آنلاین است، کمترین و بیشترین فریم بر ثانیه، و کندترین زمان پردازش هر فریم.
- **سرور جدول** و **vMix**: وصل، در حال اتصال دوباره یا خاموش، و تعداد پیام‌های فرستاده‌شده. اگر vMix فیلدی را نپذیرد، این‌جا نوشته می‌شود.
- **کنترل مسابقه**: گزارش زمان‌دار شروع، پایان هر توپ، مشکل دوربین‌ها و هر اصلاحی که اپراتور انجام داده.

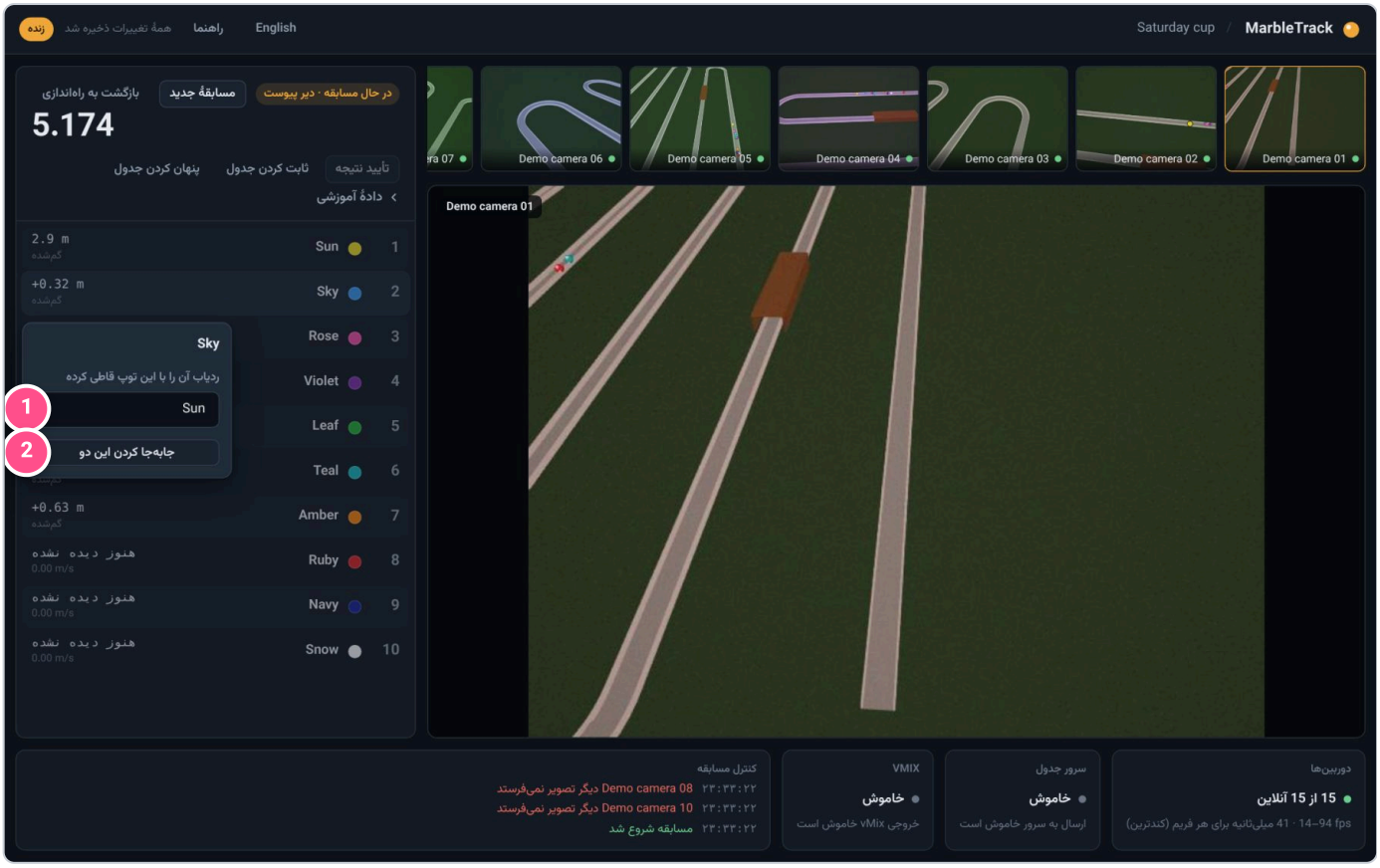
پایان مسابقه و تأیید نتیجه



مسابقه تمام شده؛ نتیجه موقت است و «تأیید نتیجه» نارنجی شده.

1. مسابقه تمام شده و نتیجه **موقت** است.
2. **تأیید نتیجه**: پس از نگاه به قفسهٔ پایان بزنید؛ نتیجه «نهایی» می‌شود.
3. **فوتوفینیش: بازبینی شود**: زمان‌های خیلی نزدیک؛ با دقت نگاه کنید.

1. وقتی وضعیت «موقت» شد، ترتیب توپ‌ها را در **قفسهٔ پایان** با جدول مقایسه کنید. ردیف‌هایی که «فوتوفینیش: بازبینی شود» دارند زمان‌های خیلی نزدیک دارند؛ آن‌ها را با دقت بیشتری نگاه کنید.
2. اگر جای دو توپ اشتباه است، روی یکی از ردیف‌ها کلیک کنید (تصویر زیر) و اصلاح کنید.
3. **تأیید نتیجه** را بزنید. وضعیت «نهایی» می‌شود و vMix هم `FINAL` نشان می‌دهد. با زدن دوبارهٔ همان دکمه، تأیید برداشته می‌شود.



اصلاح جدول با کلیک روی یک ردیف.

1. توپی که ردیاب این توپ را با آن قاطی کرده.
2. **جابه‌جا کردن این دو**. زیر آن «یک رتبه بالاتر» و «یک رتبه پایین‌تر» است.

اصلاح	کاربرد
جابه‌جا کردن این دو	ردیاب نام دو توپ را با هم قاطی کرده (مثلاً دو توپ هم‌رنگ). توپ دوم را از فهرست انتخاب کنید و **جابه‌جا کردن این دو** را بزنید؛ جای، سرعت و رتبهٔ آن‌ها با نامشان جابه‌جا می‌شود. این کار در طول مسابقه هم ممکن است.
یک رتبه بالاتر / پایین‌تر	پس از پایان مسابقه (یا برای توپ‌هایی که تمام کرده‌اند)، جای یک توپ را در نتیجه یک رتبه تغییر می‌دهد.
ثابت کردن جدول	جدول روی آنتن دقیقاً همان‌طور که هست می‌ماند (مثلاً هنگام بررسی یک مشکل). برای ادامه **آزاد کردن جدول**.
پنهان کردن جدول	فیلدهای vMix خالی می‌شوند و جدول از آنتن برداشته می‌شود. برای برگرداندن **نمایش جدول**.

توضیح: همهٔ اصلاح‌ها در گزارش «کنترل مسابقه» ثبت می‌شوند، به سرور هم فرستاده می‌شوند و در ضبط مسابقه می‌مانند.

مسابقهٔ بعدی

اگر «مسابقهٔ جدید خودکار» روشن باشد (فصل ۶)، وقتی مسیر خالی شد و توپ‌ها دوباره آمدند، مسابقهٔ جدید خودش شروع می‌شود. در غیر این صورت، پیش از رها کردن توپ‌ها `مسابقهٔ جدید` را بزنید.

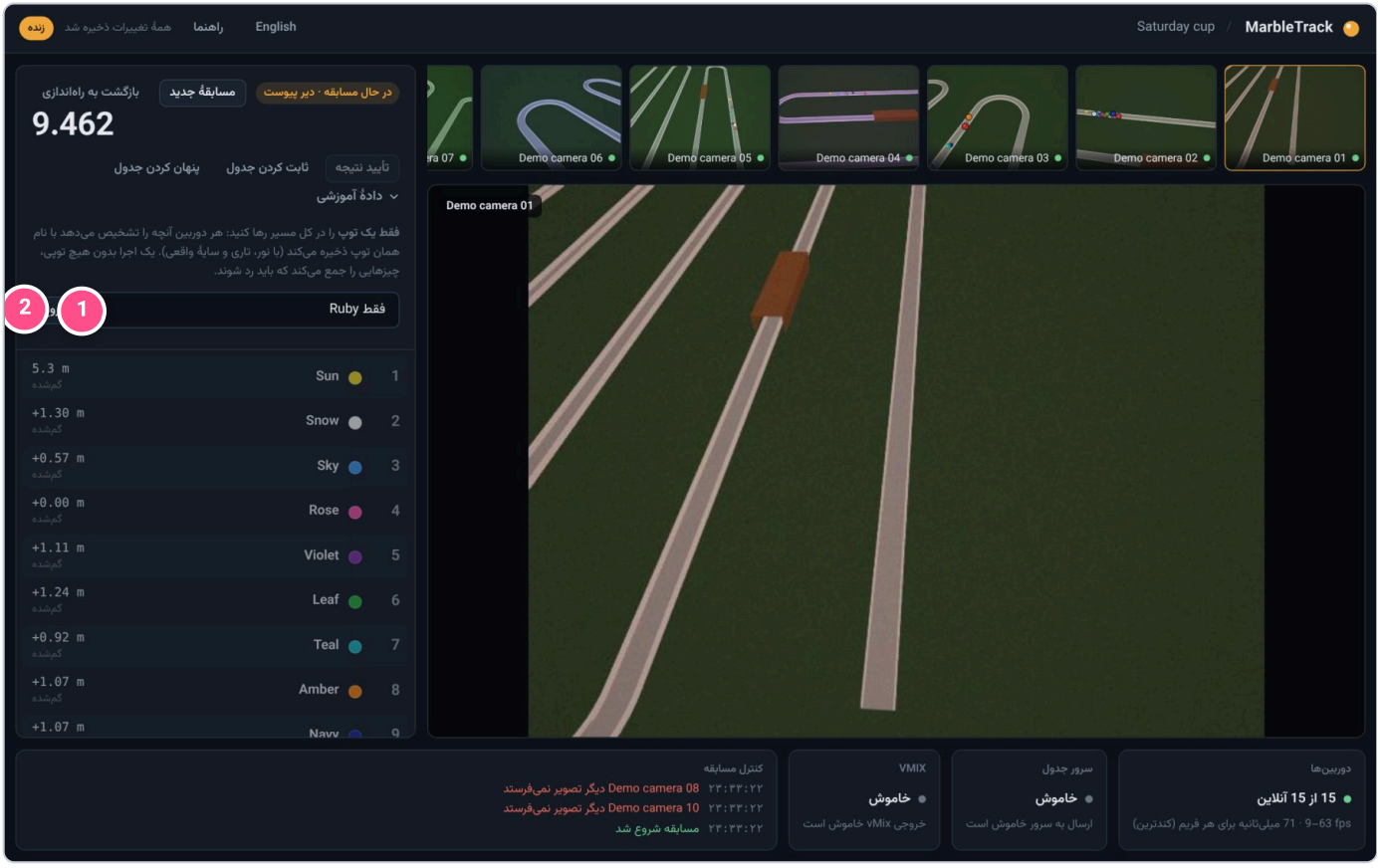
قفسهٔ پایان

اگر دوربینی با نقش «قفسهٔ پایان را می‌بیند» دارید، برنامه حدود چهار بار در ثانیه قفسه را می‌خواند. وقتی مسابقه تمام شد، ترتیب قفسه با جدول مقایسه می‌شود: اگر فرق داشت یا خانه‌ای خوانده نشد، پیام قرمز در «کنترل مسابقه» و یک هشدار ظاهر می‌شود؛ اگر یکی بود و تأیید خودکار روشن باشد، نتیجه خودش نهایی می‌شود.

پایانی که روی خط دیده نشد

اگر توپی آخرین بار در ۵۰ سانتی‌متری خط پایان و در حال حرکت به سمت آن دیده شده ولی عبورش از خط دیده نشده باشد، برنامه زمان پایانش را **تخمین** می‌زند، آن را برای بازبینی علامت می‌زند و در «کنترل مسابقه» می‌نویسد: «عبور از خط دیده نشد، زمان تخمینی است». این ردیف را حتماً بررسی کنید.

دادهٔ آموزشی



جمع‌آوری دادهٔ آموزشی.

1. توپی که تنها رها می‌کنید (یا «بدون توپ»).
2. **شروع / توقف** جمع‌آوری تصویرها.

این بخش برای بهتر کردن تشخیص در نسخه‌های بعدی است: در «دادهٔ آموزشی» یک توپ را انتخاب کنید، `شروع` را بزنید و **فقط همان یک توپ** را در کل مسیر رها کنید. هر دوربین تصویرهای کوچکی از آنچه تشخیص می‌دهد با نام همان توپ ذخیره می‌کند.

سپس **توقف**. یک بار هم با گزینهٔ «بدون توپ (مسیر خالی)» این کار را انجام دهید. تصویرها در پوشهٔ `training` نقشه ذخیره می‌شوند. این کار را بیرون از مسابقه‌های اصلی انجام دهید.

۱۴ روال روز مسابقه (چک‌لیست)

پیش از ورود تماشاچی‌ها

- ☐ همهٔ دوربین‌ها روشن‌اند و تنظیمات دستی‌شان (شاتر، نوردهی، تراز سفیدی، فوکوس) عوض نشده است.
- ☐ نور سالن همان نور مسابقه است.
- ☐ vMix باز است و تایتل جدول در آن است.
- ☐ MarbleTrack را باز کنید؛ از **نقشه‌ها** نقشهٔ مسیر امروز را باز کنید (یا مسیر جدید بسازید و هفت مرحله را انجام دهید).
- ☐ در مرحلهٔ ۷ **بررسی نمای دوربین‌ها** را بزنید؛ همه باید «با نقشه یکی است» باشند.
- ☐ اگر دوربینی «جابه‌جا شده» بود، نقاطش را منتقل کنید و تصویر مسیر خالی را دوباره بگیرید.
- ☐ در مرحلهٔ ۶ **آزمایش vMix** را بزنید.
- ☐ یک مسابقهٔ آزمایشی برگزار کنید و جدول، vMix و زمان‌های پایان را نگاه کنید.

پیش از هر مسابقه

- ☐ صفحهٔ زنده باز است و همهٔ دوربین‌ها آنلاین‌اند (نوار وضعیت).
- ☐ وضعیت «در انتظار توپ‌ها» است (اگر نیست، **مسابقهٔ جدید**).
- ☐ هیچ دست یا شیئی روی مسیر نیست.

بعد از هر مسابقه

- ☐ ترتیب قفسهٔ پایان را با جدول مقایسه کنید؛ به ردیف‌های «فوتوفینیش» و «زمان تخمینی» دقت کنید.
- ☐ در صورت نیاز، با کلیک روی ردیف‌ها اصلاح کنید.
- ☐ **تأیید نتیجه**.

پایان روز

- ☐ **بازگشت به راه‌اندازی** و بستن برنامه.
- ☐ از نقشهٔ امروز **خروجی گرفتن (zip)** بگیرید و فایل را در جای امنی نگه دارید.

۱۵ وقتی مسیر عوض می‌شود

با هر قرعه، مسیر ممکن است عوض شود. روال کار:

1. **مسیر قبلاً استفاده شده؟** از `نقشه‌ها` آن را `باز کردن` کنید. برنامه دوربین‌ها را با تصویرهای ذخیره‌شده مقایسه می‌کند؛ فقط دوربین‌هایی را که «جابه‌جا شده» یا «نمای متفاوت» دارند دوباره انجام دهید.
2. **مسیر شبیه یک مسیر قبلی؟** روی آن نقشه `کپی به‌عنوان مسیر جدید` را بزنید و فقط بخش‌های تغییرکرده را دوباره انجام دهید.
3. **مسیر کاملاً تازه؟** `ساختن مسیر جدید`: توپ‌ها، دوربین‌ها و vMix می‌مانند و مرحله‌های ۱ (طول مسیر، خط پایان، دور)، ۳، ۴ و ۵ را انجام می‌دهید.

> **نکته:** اگر دوربین‌ها پیش از مسیر جدید جابه‌جا می‌شوند، مرحلهٔ ۲ (ترتیب و نقش دوربین‌ها) را هم دوباره نگاه کنید. ترتیب دوربین‌ها باید با ترتیب طول مسیر یکی باشد.

۱۶ حالت نمایشی برای آموزش و ارائه

میان‌بر **MarbleTrack (demo cameras)** برنامه را با ۱۵ دوربین مجازی باز می‌کند که یک مسابقهٔ شبیه‌سازی‌شده را بی‌وقفه نشان می‌دهند. همهٔ قسمت‌های برنامه مثل حالت واقعی کار می‌کنند.

1. میان‌بر را از منوی Start اجرا کنید.
2. در نوار بالا **راه‌اندازی خودکار دوربین‌های نمایشی** را بزنید: حدود نیم دقیقه طول می‌کشد تا نقاط مسیر، مسیر خالی و رنگ‌ها روی همهٔ دوربین‌ها آماده شود (همان کاری که نصاب انجام می‌دهد).
3. در مرحله‌های ۳ و ۵ دکمه‌های «چیدن خودکار (نمایشی)» و «نمونه‌برداری خودکار (نمایشی)» هم برای تک‌تک دوربین‌ها هست تا نشان دهید هر مرحله چه می‌کند.
4. به مرحلهٔ ۷ بروید و **شروع زنده** را بزنید.

توضیح: در حالت نمایشی مسابقه‌ها پشت سر هم برگزار می‌شوند، پس وضعیت گاهی «دیر پیوست» است. روی رایانه‌های ضعیف (کمتر از ۸ هستهٔ پردازنده)، ۱۵ دوربین مجازی ممکن است کند شوند و بیشتر «گم‌شده» یا «فوتوفینیش» ببینید؛ روی رایانهٔ سالن چنین نیست.

۱۷ عیب‌یابی

مشکل	علت‌های رایج و راه‌حل
هیچ دوربینی پیدا نمی‌شود	رایانه و دوربین‌ها در یک شبکه نیستند؛ فایروال اجازه نداده (Windows Security ← Firewall ← Allow an app ← MarbleTrack، تیک Private)؛ دوربین برق ندارد. سپس **یافتن دوربین‌ها**.
یک دوربین در صفحهٔ زنده قرمز است	تصویری نمی‌فرستد: کابل شبکه، برق PoE و صفحهٔ وب دوربین را بررسی کنید. وقتی برگردد، خودکار دوباره استفاده می‌شود («دوباره آنلاین شد» در گزارش).
توپ‌ها در یک بخش دیده نمی‌شوند یا «گم‌شده»اند	در مرحلهٔ ۳ بررسی کنید نوار آبی کل کانال را می‌پوشاند؛ تصویر مسیر خالی را دوباره بگیرید (شاید نور عوض شده)؛ اگر آن بخش در «پوشش» قرمز است، هیچ دوربینی آن را نمی‌بیند.
نام دو توپ در جدول قاطی می‌شود	در مرحلهٔ ۵ آن دو را در دوربین‌های مربوط دوباره کلیک کنید؛ نور را یکنواخت‌تر کنید؛ در صورت امکان یکی از دو توپ را عوض کنید. در مسابقه با «جابه‌جا کردن این دو» اصلاح کنید.
توپی که مشکی است گاهی دیده نمی‌شود	روی مسیر تیره رنگ آن با زمینه یکی می‌شود: نور بیشتر، و در مرحلهٔ ۵ روی جایی از توپ کلیک کنید که به‌وضوح دیده می‌شود.
زمان پایان ثبت نمی‌شود یا «تخمینی» است	دوربین خط پایان نقطه‌ای بعد از خط ندارد (هشدار مرحلهٔ ۷)؛ یا خط پایان در مرحلهٔ ۱ اشتباه وارد شده.
vMix وصل نمی‌شود	vMix باز نیست؛ Web Controller در تنظیمات vMix فعال نیست؛ نشانی رایانهٔ vMix اشتباه است. پیام دقیق در نتیجهٔ **آزمایش vMix** نوشته شده است.
vMix وصل است ولی فیلدها پر نمی‌شوند	نام تایتل یا نام فیلدها با تایتل یکی نیست؛ **آزمایش vMix** نام فیلد گم‌شده و فهرست فیلدهای تایتل را نشان می‌دهد.
«شروع زنده» غیرفعال است	به مرحلهٔ ۷ بروید و روی **رفع** کنار هر مورد زرد بزنید. اگر فقط vMix دارید، «ارسال به سرور» را خاموش کنید.
برنامه کند است (فریم بر ثانیه پایین)	نوار «دوربین‌ها» کندترین زمان پردازش را نشان می‌دهد. برنامه‌های اضافی را ببندید؛ دوربین‌هایی را که لازم نیست خاموش کنید.
قفسهٔ پایان و جدول با هم نمی‌خوانند	پیش از تأیید، ترتیب را با چشم بررسی و در صورت نیاز اصلاح کنید. اگر توپ مشکی خوانده نمی‌شود، پشت قفسه صفحهٔ روشن بگذارید.
پیام «موتور برنامه پاسخ نمی‌دهد»	برنامه را ببندید و دوباره باز کنید. اگر تکرار شد، پوشهٔ گزارش‌ها (log) را برای پشتیبانی بفرستید.

۱۸ پوشه‌ها، پشتیبان‌گیری، ضبط و بازپخش

چه چیزی	کجا
نقشه‌ها (هر مسیر یک پوشه)	`%APPDATA%\MarbleTrack\projects\<name>`
فایل‌های خروجی zip	`%APPDATA%\MarbleTrack\exports`
گزارش‌ها (log)	`%APPDATA%\MarbleTrack\logs` (میان‌بر در منوی Start)
ضبط مسابقه‌ها	پوشهٔ `recordings` داخل پوشهٔ نقشه، یا پوشه‌ای که در مرحلهٔ ۶ تعیین کرده‌اید.
دادهٔ آموزشی	پوشهٔ `training` داخل پوشهٔ نقشه.

برای باز کردن پوشه‌ها، در نوار نشانی File Explorer عبارت `%APPDATA%\MarbleTrack` را بنویسید و Enter بزنید.

پشتیبان‌گیری

بعد از راه‌اندازی هر مسیر، از آن خروجی zip بگیرید (فصل ۵) و روی حافظهٔ دیگری نگه دارید. یک فایل zip برای بازسازی کامل آن مسیر روی هر رایانه‌ای کافی است.

ضبط و بازپخش (برای سنجیدن دقت روی مسابقه‌های واقعی)

با روشن بودن ضبط (مرحلهٔ ۶)، هر بار زنده شدن یک پوشهٔ ضبط می‌سازد. فرد فنی می‌تواند ردیاب را دوباره روی همان تصویرها اجرا کند و نتیجه را با ترتیب واقعی بسنجد:

```
python -m marbletrack_app.replay <session>
```

```
python -m marbletrack_app.labels propose <session> --gates 1.5 4.0 7.2
```

```
python -m marbletrack_app.labels score <session>
```

جزئیات در `docs/WINDOWS_APP.md`.

۱۹ واژه‌نامه

واژه	معنی
نقشه	همهٔ تنظیمات یک مسیر: دوربین‌ها، نقاط مسیر، تصویرهای مسیر خالی، رنگ‌ها و خروجی‌ها.
نقطهٔ مسیر	نقطه‌ای که روی یک علامت مسیر در تصویر دوربین کلیک کرده‌اید، همراه با فاصله‌اش از شروع.
تکه	بخشی پیوسته از مسیر که یک دوربین می‌بیند؛ یک دوربین ممکن است چند تکه ببیند.
نوار جست‌وجو	نوار آبی دور مسیر در تصویر؛ ردیاب فقط داخل آن دنبال توپ می‌گردد.
پوشش	بخش‌هایی از مسیر که دست‌کم یک دوربین آن را می‌بیند.
بخش کور	جایی که هیچ دوربینی نمی‌بیند (مثلاً تونل)؛ جای توپ آن‌جا نگه داشته می‌شود.
مسیر خالی	تصویر هر دوربین بدون توپ؛ برای جدا کردن توپ‌ها و سایه‌ها از زمینه.
موقت / نهایی	نتیجه پس از پایان مسابقه موقت است تا اپراتور (یا قفسهٔ پایان) آن را تأیید کند.
فوتوفینیش	دو توپ با زمان پایان بسیار نزدیک؛ ترتیبشان را بازبینی کنید.
پنهان / گم‌شده	توپی که الان دیده نمی‌شود: در بخش کور (پنهان) یا بیش از ۱٫۵ ثانیه بدون دیده شدن (گم‌شده).
دیر پیوست	ردیابی پس از شروع مسابقه روشن شده؛ زمان‌ها تخمینی‌اند.
NDI	روش ارسال تصویر دوربین‌ها روی شبکه؛ vMix و MarbleTrack هر دو تصویر را از همین راه می‌گیرند.
رولینگ‌شاتر	حسگری که ردیف‌های تصویر را پشت سر هم ثبت می‌کند؛ با «زمان خواندن حسگر» جبران می‌شود.
تایتل vMix	گرافیک جدول در vMix که MarbleTrack فیلدهایش را پر می‌کند.

این راهنما همراه برنامه است: در برنامه دکمهٔ **راهنما** در نوار بالا همین فایل را باز می‌کند.